

مقياس – بنك الأسئلة

200 سؤالاً على 25 مهارة • للمراجعة قبل النشر

الإجابة الصحيحة عليها ✓ وبخط عريض. تحت كل خيار خاطئ سبب الخطأ الذي يظهر للطالبة عند اختياره.
مهم: التعابير الرياضية معروضة هنا بنفس منطق التطبيق تماماً – فأي معادلة تراها مقلوبة في هذا الملف هي مقلوبة في التطبيق أيضاً.

ترتيب العمليات – الحساب

1 • ترتيب العمليات • صعوبة 2 • q#0

أوجد ناتج: $5 + 7 \times (11 - 8)^2 \div 3 - 4$

✓ 22 ١

٢ 32 – خلط ترتيب العمليات الحسابية

٣ 26 – التوقف قبل إكمال الحل

٤ 15 – خطأ في قوانين الأسس

الحل: الأقواس أولاً: $(11-8)=3$ ، ثم الأس: $3^2=9$. ثم الضرب والقسمة من اليمين لليسار: $7 \times 9=63$ ، و $63 \div 3=21$. أخيراً الجمع والطرح: $5+21-4=22$.

2 • ترتيب العمليات • صعوبة 1 • q#1

أوجد ناتج: $12 - 4 \times 2 + 6 \div 3$

✓ 6 ١

٢ 18 – خلط ترتيب العمليات الحسابية

٣ 10 – التوقف قبل إكمال الحل

٤ 2 – إهمال الإشارة السالبة

الحل: الضرب والقسمة قبل الجمع والطرح: $4 \times 2=8$ ، و $6 \div 3=2$. يصبح المقدار $12-8+2=6$.

3 · ترتيب العمليات · صعوبة 2 · q#2

أوجد ناتج: $3 - 2^2 \div (4 + 8)$

1 ✓ 0

2 3 - التوقف قبل إكمال الحل

3 6 - خلط ترتيب العمليات الحسابية

4 9 - خطأ في قوانين الأسس

الحل: القوس: $8+4=12$. الأس: $2^2=4$. القسمة: $12 \div 4=3$. الطرح: $3-3=0$.

4 · ترتيب العمليات · صعوبة 1 · q#3

أوجد ناتج: $5 \div 10 - 2 \times 4 + 3^2$

1 ✓ 15

2 24 - خلط ترتيب العمليات الحسابية

3 12 - خطأ في قوانين الأسس

4 11 - التوقف قبل إكمال الحل

الحل: $3^2=9$ ، و $4 \times 2=8$ ، و $10 \div 5=2$ ، إذن $9+8-2=15$.

5 · ترتيب العمليات · صعوبة 1 · q#4

أوجد ناتج: $20 - (3 + 2) \times 3$

1 ✓ 5

2 45 - خلط ترتيب العمليات الحسابية

3 11 - التوقف قبل إكمال الحل

4 15 - إهمال الإشارة السالبة

الحل: القوس أولاً: $3+2=5$ ، ثم الضرب: $5 \times 3=15$ ، ثم الطرح: $20-15=5$. لا تطرح $20-5$ قبل الضرب.

6 · ترتيب العمليات · صعوبة 2 · q#112

أوجد ناتج: $5 - 2 \times 4 \div 12 + 9$

1 ✓ 10

2 16 - التوقف قبل إكمال الحل

3 4 - خلط ترتيب العمليات الحسابية

4 2 - إهمال الإشارة السالبة

الحل: القسمة والضرب من اليمين لليسار: $12 \div 4=3$ ، ثم $3 \times 2=6$. يصبح $9+6-5=10$.

7 · ترتيب العمليات · صعوبة 1 · q#113

أوجد ناتج: $(15 - 3) \div (2 + 4)$

1 ✓ 2

2 11 — خلط ترتيب العمليات الحسابية

3 4 — التوقف قبل إكمال الحل

4 12 — التوقف قبل إكمال الحل

الحل: نحسب القوسين أولاً: $2 = 6 \div 12$.

8 · ترتيب العمليات · صعوبة 2 · q#114

أوجد ناتج: $4 + 2 \times 3^2 - 6$

1 ✓ 16

2 48 — خلط ترتيب العمليات الحسابية

3 34 — خطأ في قوانين الأسس

4 12 — التوقف قبل إكمال الحل

الحل: الأس أولاً: $9 = 3^2$ ، ثم الضرب: $18 = 2 \times 9$ ، ثم $16 = 4 + 18 - 6$.

النسب والتناسب — الحساب

9 · النسب والتناسب · صعوبة 1 · q#5

إذا كانت نسبة عدد الأولاد إلى البنات في فصل 5 : 3، وعدد البنات 20، فكم عدد الأولاد؟

1 ✓ 12

2 33 — عكس اتجاه النسبة

3 15 — التوقف قبل إكمال الحل

4 32 — الخلط بين المجموع والمتوسط

الحل: كل 5 بنات يقابلهن 3 أولاد، $4 = 20 \div 5$ مجموعات، إذن الأولاد $12 = 3 \times 4$.

وُزَّعَ مبلغ 720 ريالاً بين ثلاثة أشخاص بنسبة 4 : 3 : 2. كم نصيب صاحب النصيب الأكبر؟

1 ✓ 320

2 240 — التوقف قبل إكمال الحل

3 360 — عكس اتجاه النسبة

4 180 — الخلط في أساس النسبة المئوية

الحل: مجموع أجزاء النسبة = $2+3+4 = 9$. قيمة الجزء = $720 \div 9 = 80$. النصيب الأكبر = $3 \times 80 = 240$.

إذا كان 4 عمال ينجزون عملاً في 15 يوماً، ففي كم يوماً ينجزه 6 عمال بنفس المعدل؟

1 ✓ 10

2 22 — عكس اتجاه النسبة

3 9 — التوقف قبل إكمال الحل

4 12 — الخلط بين المجموع والمتوسط

الحل: تناسب عكسي: العمل الكلي = $4 \times 15 = 60$ يوم-عامل. مع 6 عمال: $60 \div 6 = 10$ أيام. كلما زاد العمال قلّ الزمن.

خريطة مقياس رسمها 200000 : 1. المسافة بين مدينتين عليها 7 سم. كم المسافة الحقيقية بالكيلومترات؟

1 ✓ 14

2 1400 — خطأ في تحويل الوحدات

3 140 — خطأ في تحويل الوحدات

4 7 — عكس اتجاه النسبة

الحل: $1,400,000 = 200000 \times 7$ سم. والكيلومتر = 100,000 سم، إذن $1,400,000 \div 100,000 = 14$ كم.

إذا كانت 7 : 2 = ص : س، وكان مجموعهما 45، فما قيمة ص؟

1 ✓ 35

2 10 — عكس اتجاه النسبة

3 28 — التوقف قبل إكمال الحل

4 21 — التوقف قبل إكمال الحل

الحل: مجموع الأجزاء = $2+7 = 9$ ، وقيمة الجزء = $45 \div 9 = 5$. إذن $5 \times 7 = 35$ ص.

نسبة الكرات الحمراء إلى الزرقاء 3 : 5، والفرق بينهما 10 كرات. كم مجموع الكرات؟

1 ✓ 40

2 16 — عكس اتجاه النسبة

3 25 — التوقف قبل إكمال الحل

4 30 — التوقف قبل إكمال الحل

الحل: فرق الأجزاء = $5 - 3 = 2$ ، وقيمة الجزء = $5 = 10 \div 2$. المجموع = $40 = 5 \times (5 + 3)$ كرة.

إذا كان 3 : 4 = ب : أ و 2 : 5 = ج : ب، فما نسبة ج : أ؟

1 ✓ 3 : 10

2 15 : 8 — عكس اتجاه النسبة

3 5 : 6 — التوقف قبل إكمال الحل

4 6 : 9 — التوقف قبل إكمال الحل

الحل: $\frac{3}{4} = \frac{ب}{أ} \times \frac{ج}{ب} = \frac{3}{4} \times \frac{2}{5} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$

ثلاث آلات تعبئ 600 علبة في ساعتين. كم علبة تعبئ 5 آلات في 3 ساعات بنفس المعدل؟

1 ✓ 1500

2 1000 — التوقف قبل إكمال الحل

3 900 — عكس اتجاه النسبة

4 1800 — التوقف قبل إكمال الحل

الحل: معدل الآلة الواحدة = $100 = 600 \div (3 \times 2)$ علبة/ساعة. إذن $1500 = 5 \times 3 \times 100$ علبة.

ثمن 4 دفاتر 18 ريالاً. كم ثمن 10 دفاتر؟

1 ✓ 45

2 40 — التوقف قبل إكمال الحل

3 72 — عكس اتجاه النسبة

4 36 — التوقف قبل إكمال الحل

الحل: ثمن الدفتر = $4.5 = 18 \div 4$ ريال، وثمان 10 دفاتر = 45 ريالاً.

النسبة المئوية – الحساب

18 · النسبة المئوية · صعوبة 3 · q#10

ساعة سعرها 250 ريالاً، خُفّض سعرها 20% ثم أُضيف 15% ضريبة على السعر الجديد. كم السعر النهائي؟

1 ✓ 230

2 245 – الخلط في أساس النسبة المئوية

3 215 – التوقف قبل إكمال الحل

4 250 – الخلط في أساس النسبة المئوية

الحل: بعد الخصم: $250 \times 0.80 = 200$. بعد الضريبة: $200 \times 1.15 = 230$ ريالاً. الضريبة تُحسب على السعر بعد الخصم لا قبله.

19 · النسبة المئوية · صعوبة 1 · q#11

إذا كان 30% من عدد يساوي 45، فما ذلك العدد؟

1 ✓ 150

2 135 – الخلط في أساس النسبة المئوية

3 75 – التوقف قبل إكمال الحل

4 90 – الخلط في أساس النسبة المئوية

الحل: العدد = $150 = 45 \div 0.30$. تحقق: 30% من 150 = 45. ✓

20 · النسبة المئوية · صعوبة 2 · q#12

زاد عدد طلاب مدرسة من 400 إلى 460 طالباً. كم نسبة الزيادة؟

1 ✓ 15%

2 13% – الخلط في أساس النسبة المئوية

3 60% – التوقف قبل إكمال الحل

4 6% – خطأ في تحويل الوحدات

الحل: مقدار الزيادة = $460 - 400 = 60$. نسبة الزيادة = $15\% = 0.15 = 60 \div 400$. المقام دائماً هو القيمة الأصلية.

21 · النسبة المئوية · صعوبة 1 · q#13

في مزرعة 80 شجرة، 25% منها نخيل والباقي زيتون. كم عدد أشجار الزيتون؟

1 ✓ 60

2 20 – حساب الجزء المذكور بدل الباقي

3 55 – التوقف قبل إكمال الحل

4 40 – الخلط في أساس النسبة المئوية

الحل: النخيل = $20 = 25\% \times 80$. الزيتون = $60 = 80 - 20$ شجرة (أو مباشرة $60 = 75\% \times 80$).

طالبة حصلت على 68 درجة من 80. ما نسبة درجتها؟

١ ✓ 85%

٢ 80% – التوقف قبل إكمال الحل

٣ 75% – الخلط في أساس النسبة المئوية

٤ 88% – التوقف قبل إكمال الحل

الحل: $85\% = 0.85 = 68 \div 80$.

بعد خصم 25% أصبح سعر سلعة 180 ريالاً. كم كان سعرها الأصلي؟

١ ✓ 240

٢ 225 – الخلط في أساس النسبة المئوية

٣ 205 – التوقف قبل إكمال الحل

٤ 720 – الخلط في أساس النسبة المئوية

الحل: السعر بعد الخصم يمثل 75% من الأصلي، إذن الأصلي $= 240 = 180 \div 0.75$ ريالاً.

مبلغ 800 ريال زاد بنسبة 10% ثم نقص الناتج بنسبة 10%. كم يصبح؟

١ ✓ 792

٢ 800 – الخلط في أساس النسبة المئوية

٣ 808 – التوقف قبل إكمال الحل

٤ 780 – التوقف قبل إكمال الحل

الحل: $880 = 800 \times 1.10$ ، ثم $792 = 880 \times 0.90$. لا يعود للمبلغ الأصلي لأن النقص حُسب على مبلغ أكبر.

في مدرسة 60% من الطلاب بنات، وعدد البنين 120. كم العدد الكلي؟

١ ✓ 300

٢ 200 – الخلط في أساس النسبة المئوية

٣ 180 – حساب الجزء المذكور بدل الباقي

٤ 480 – الخلط في أساس النسبة المئوية

الحل: البنون $= 40\%$ من الكل، إذن الكل $= 300 = 120 \div 0.40$ طالب.

نسبة الملح في محلول 5%، وكتلة المحلول 400 غرام. كم كتلة الملح؟

١ 20 غراماً ✓

٢ 80 غراماً — الخلط في أساس النسبة المئوية

٣ 5 غرامات — التوقف قبل إكمال الحل

٤ 40 غراماً — الخلط في أساس النسبة المئوية

الحل: $20 = 0.05 \times 400 = 5\% \times 400$ غراماً.

المتوسط الحسابي — الحساب

متوسط درجات 5 طالبات هو 82. إذا انضمت طالبة سادسة بدرجة 94، فما المتوسط الجديد؟

١ 84 ✓

٢ 88 — الخلط بين المجموع والمتوسط

٣ 83 — التوقف قبل إكمال الحل

٤ 86 — الخلط بين المجموع والمتوسط

الحل: مجموع الخمس = $410 = 5 \times 82$. بإضافة 94 يصبح المجموع 504، والمتوسط = $84 = 504 \div 6$.

متوسط ثلاثة أعداد 12. إذا كان اثنان منها 8 و15، فما العدد الثالث؟

١ 13 ✓

٢ 11 — التوقف قبل إكمال الحل

٣ 36 — الخلط بين المجموع والمتوسط

٤ 23 — الخلط بين المجموع والمتوسط

الحل: المجموع = $36 = 3 \times 12$. العدد الثالث = $13 = 36 - (8+15) = 36 - 23$.

29 · المتوسط الحسابي · صعوبة 1 · q#17

متوسط أعمار 4 إخوة 14 سنة. ما مجموع أعمارهم؟

1 ✓ 56

2 18 – الخلط بين المجموع والمتوسط

3 3.5 – الخلط بين المجموع والمتوسط

4 48 – التوقف قبل إكمال الحل

الحل: المجموع = المتوسط $\times$ العدد = $56 = 14 \times 4$ سنة.

30 · المتوسط الحسابي · صعوبة 3 · q#18

متوسط 10 أعداد هو 20. حُذف منها العدد 38. ما متوسط الأعداد المتبقية؟

1 ✓ 18

2 20 – التوقف قبل إكمال الحل

3 16 – الخلط بين المجموع والمتوسط

4 22 – إهمال الإشارة السالبة

الحل: المجموع = $200 = 10 \times 20$. بعد الحذف: $162 = 200 - 38$ ، وعدد الأعداد 9، فالمتوسط = $18 = 162 \div 9$.

31 · المتوسط الحسابي · صعوبة 1 · q#19

ما وسيط الأعداد: 7 ، 3 ، 11 ، 5 ، 9 ؟

1 ✓ 7

2 5 – التوقف قبل إكمال الحل

3 9 – التوقف قبل إكمال الحل

4 6 – الخلط بين المجموع والمتوسط

الحل: نرتبها أولاً: 3 ، 5 ، 7 ، 9 ، 11. الوسيط هو القيمة الوسطى = 7. (الترتيب خطوة إلزامية).

32 · المتوسط الحسابي · صعوبة 3 · q#123

متوسط 6 أعداد هو 15، ومتوسط أربعة منها 12. ما متوسط العددين الباقيين؟

1 ✓ 21

2 18 – التوقف قبل إكمال الحل

3 27 – الخلط بين المجموع والمتوسط

4 3 – الخلط بين المجموع والمتوسط

الحل: المجموع الكلي = 90، ومجموع الأربعة = 48. الباقي = 42 لعددين، فمتوسطهما = 21.

ما منوال القيم: 12 ، 15 ، 15 ، 18 ، 20 ؟

١ ✓ 15

٢ 16 — الخلط بين المجموع والمتوسط

٣ 18 — التوقف قبل إكمال الحل

٤ 20 — التوقف قبل إكمال الحل

الحل: المنوال هو القيمة الأكثر تكراراً، وهي 15 (تكررت مرتين).

متوسط أطوال 3 لاعبين 180 سم. إذا كان طول اثنين منهم 175 و178 سم، فكم طول الثالث؟

١ ✓ 187

٢ 182 — الخلط بين المجموع والمتوسط

٣ 185 — التوقف قبل إكمال الحل

٤ 190 — التوقف قبل إكمال الحل

الحل: مجموع الأطوال = $3 \times 180 = 540$. الثالث = $540 - 353 = 187$ ، $540 - (175+178) = 187$ سم.

تحويل الوحدات — الحساب

قارن بين القيمتين:

القيمة الأولى	1.7 متر
القيمة الثانية	170 سم

١ ✓ القيمتان متساويتان

٢ القيمة الأولى أكبر — خطأ في تحويل الوحدات

٣ القيمة الثانية أكبر — خطأ في تحويل الوحدات

٤ المعطيات غير كافية — الحكم بعدم كفاية المعطيات خطأً

الحل: المتر = 100 سم، إذن 1.7 م = 170 سم. القيمتان متساويتان.

36 · تحويل الوحدات · صعوبة 1 · q#21

كم دقيقة في ساعتين وربع؟

1 ✓ 135

2 125 — خطأ في تحويل الوحدات

3 145 — التوقف قبل إكمال الحل

4 150 — خطأ في تحويل الوحدات

الحل: الساعة = 60 دقيقة. ساعتان = 120 دقيقة، والربع = 15 دقيقة. المجموع = 135 دقيقة.

37 · تحويل الوحدات · صعوبة 1 · q#22

إذا كان وزن صندوق 2.5 كجم، فكم يزن بالغرام؟

1 ✓ 2500

2 250 — خطأ في تحويل الوحدات

3 25000 — خطأ في تحويل الوحدات

4 25 — خطأ في تحويل الوحدات

الحل: الكيلوغرام = 1000 غرام، إذن $2.5 \times 1000 = 2500$ غرام.

38 · تحويل الوحدات · صعوبة 3 · q#23

مساحة غرفة 3 م × 4 م. كم مساحتها بالسنتيمتر المربع؟

1 ✓ 120000

2 1200 — خطأ في تحويل الوحدات

3 12000 — خطأ في تحويل الوحدات

4 120 — خطأ في تحويل الوحدات

الحل: المساحة = 12 م². والمتر المربع = $100 \times 100 = 10,000$ سم². إذن $12 \times 10,000 = 120,000$ سم². انتبه: التحويل في المساحة يُرَبَّع.

39 · تحويل الوحدات · صعوبة 2 · q#126

كم ثانية في ساعة وربع؟

1 ✓ 4500

2 3900 — خطأ في تحويل الوحدات

3 75 — خطأ في تحويل الوحدات

4 4400 — خطأ في تحويل الوحدات

الحل: الساعة = 3600 ثانية، والربع = 900 ثانية. المجموع = 4500 ثانية.

قارن بين:

القيمة الأولى	3 كم
القيمة الثانية	2500 متر

١ القيمة الأولى أكبر ✓

٢ القيمة الثانية أكبر — خطأ في تحويل الوحدات

٣ القيمتان متساويتان — خطأ في تحويل الوحدات

٤ المعطيات غير كافية — الحكم بعدم كفاية المعطيات خطأ

الحل: 3 كم = 3000 متر، وهي أكبر من 2500 متر.

السرعة والزمن — الحساب

41 · السرعة والزمن · صعوبة 3 · q#24

انطلق محمد بسرعة 100 كم/س، وبعد ساعة انطلق إبراهيم خلفه من نفس النقطة بسرعة 125 كم/س. بعد كم ساعة من انطلاق إبراهيم يلتقيان؟

١ 4 ✓

٢ 1 — التوقف قبل إكمال الحل

٣ 3 — التوقف قبل إكمال الحل

٤ 5 — التوقف قبل إكمال الحل

الحل: يسبقه محمد بـ 100 كم. فرق السرعة = $125 - 100 = 25$ كم/س. زمن اللحاق = $100 \div 25 = 4$ ساعات.

42 · السرعة والزمن · صعوبة 1 · q#25

قطع سائق 240 كم في 3 ساعات. ما سرعته المتوسطة؟

١ 80 كم/س ✓

٢ 720 كم/س — عكس اتجاه النسبة

٣ 60 كم/س — التوقف قبل إكمال الحل

٤ 120 كم/س — التوقف قبل إكمال الحل

الحل: السرعة = المسافة ÷ الزمن = $240 \div 3 = 80$ كم/س.

43 · السرعة والزمن · صعوبة 1 · q#26

إذا سار شخص بسرعة 5 كم/س، فكم يقطع في ساعة ونصف؟

١ 7.5 كم ✓

٢ 6.5 كم — التوقف قبل إكمال الحل

٣ 10 كم — التوقف قبل إكمال الحل

٤ 3.3 كم — عكس اتجاه النسبة

الحل: المسافة = السرعة × الزمن = 7.5 = 5 × 1.5 كم.

44 · السرعة والزمن · صعوبة 2 · q#27

سيارة تقطع 90 كم في ساعة. كم تحتاج من الدقائق لتقطع 30 كم؟

١ 20 ✓

٢ 30 — عكس اتجاه النسبة

٣ 45 — التوقف قبل إكمال الحل

٤ 15 — التوقف قبل إكمال الحل

الحل: 30 كم هي ثلث الـ 90 كم، والزمن = ثلث الساعة = 20 دقيقة.

45 · السرعة والزمن · صعوبة 3 · q#128

قطار طوله 200 متر يسير بسرعة 20 م/ث. كم ثانية يستغرق لعبور نفق طوله 300 متر كاملاً؟

١ 25 ✓

٢ 15 — التوقف قبل إكمال الحل

٣ 10 — التوقف قبل إكمال الحل

٤ 20 — التوقف قبل إكمال الحل

الحل: يقطع القطار طول النفق + طول نفسه = 500 = 300 + 200 متر. الزمن = $500 \div 20 = 25$ ثانية.

46 · السرعة والزمن · صعوبة 3 · q#129

ذهب سائق بسرعة 60 كم/س، وعاد بنفس الطريق بسرعة 40 كم/س. ما متوسط سرعته في الرحلة كاملة؟

١ 48 كم/س ✓

٢ 50 كم/س — الخلط بين المجموع والمتوسط

٣ 20 كم/س — إهمال الإشارة السالبة

٤ 45 كم/س — التوقف قبل إكمال الحل

الحل: متوسط السرعة = المسافة الكلية ÷ الزمن الكلي، لا متوسط السرعتين. لمسافة 120 كم ذهاباً: الزمن = 3 + 2 ساعات لمسافة 240 كم ⇒ 48 كم/س.

مشى شخص 3 كم في 45 دقيقة. ما سرعته بالكيلومتر في الساعة؟

١ ✓ 4

٢ 2.25 — خطأ في تحويل الوحدات

٣ 3.75 — التوقف قبل إكمال الحل

٤ 5 — التوقف قبل إكمال الحل

الحل: 45 دقيقة = 0.75 ساعة، السرعة = $4 = 0.75 \div 3$ كم/س.

مسائل الأعمار — الحساب

رجل عمره 60 سنة وله ابنان، عمر الأكبر يزيد على عمر الأصغر بـ 4 سنوات. إذا كان مجموع عمري الابنين يساوي ثلثي عمر والدهما، فما عمر الابن الأكبر؟

١ ✓ 22

٢ 18 — التوقف قبل إكمال الحل

٣ 24 — التوقف قبل إكمال الحل

٤ 20 — التوقف قبل إكمال الحل

الحل: مجموع عمريهما = $40 \times \frac{2}{3} = 60$. إذا كان الأصغر س، فإن $40 = (س + 4)$ $\Rightarrow س = 36 \Rightarrow س = 2 \Rightarrow 18 = س$. الأكبر = $22 = 18 + 4$.

عمر أحمد ضعف عمر أخيه، ومجموع عمريهما 27 سنة. كم عمر أحمد؟

١ ✓ 18

٢ 9 — عكس اتجاه النسبة

٣ 13.5 — الخلط بين المجموع والمتوسط

٤ 20 — التوقف قبل إكمال الحل

الحل: إذا كان عمر الأخ س، فإن $27 = س + 2 \Rightarrow س = 27 \Rightarrow 3 = س \Rightarrow 9 = س$. عمر أحمد = $18 = 2 \times 9$ سنة.

عمر سارة الآن 12 سنة، بعد كم سنة يصبح عمرها ضعف عمرها الحالي؟

١ ✓ 12

٢ 24 – التوقف قبل إكمال الحل

٣ 6 – التوقف قبل إكمال الحل

٤ 10 – التوقف قبل إكمال الحل

الحل: الضعف = 24 سنة، عدد السنوات = $12 = 24 - 12$ سنة.

عمر الأب يزيد على عمر ابنه بـ 30 سنة، وبعد 5 سنوات يصبح عمر الأب ثلاثة أمثال عمر ابنه، كم عمر الابن الآن؟

١ ✓ 10

٢ 15 – التوقف قبل إكمال الحل

٣ 12 – التوقف قبل إكمال الحل

٤ 5 – التوقف قبل إكمال الحل

الحل: ليكن عمر الابن س، فالأب 30+س. بعد 5 سنوات: $(5+س) = 35+س \Rightarrow 15+س = 35+س \Rightarrow س = 20 \Rightarrow 10 = س$ سنوات.

مجموع عمري أم وابنتها 44 سنة، والفرق بينهما 22 سنة، كم عمر الابنة؟

١ ✓ 11

٢ 22 – التوقف قبل إكمال الحل

٣ 33 – التوقف قبل إكمال الحل

٤ 16 – الخلط بين المجموع والمتوسط

الحل: عمر الابنة = (المجموع – الفرق) $\div 2 = (44 - 22) \div 2 = 11$ سنة.

قبل 5 سنوات كان عمر خالد 12 سنة، كم يكون عمره بعد 8 سنوات من الآن؟

١ ✓ 25

٢ 20 – التوقف قبل إكمال الحل

٣ 15 – التوقف قبل إكمال الحل

٤ 30 – التوقف قبل إكمال الحل

الحل: عمره الآن = $12 + 5 = 17$ سنة، وبعد 8 سنوات = 25 سنة.

المعادلات – الجبر

54 · المعادلات · صعوبة 1 · q#32

إذا كان $14 = 7 - س$ ، فما قيمة س؟

١ ✓ 7

٢ 21 – إهمال الإشارة السالبة

٣ 2.3 – التوقف قبل إكمال الحل

٤ 3 – التوقف قبل إكمال الحل

الحل: نضيف 7 للطرفين: $21 = س + 3$ ، ثم نقسم على 7: $س = 3$.

55 · المعادلات · صعوبة 2 · q#33

إذا كان $12 + س = 3 + 2س$ ، فما قيمة س؟

١ ✓ 5

٢ 7 – إهمال الإشارة السالبة

٣ 3 – التوقف قبل إكمال الحل

٤ 2 – التوقف قبل إكمال الحل

الحل: ننقل المتغيرات لطرف والأعداد لطرف: $12 - 2س = 3س - 2س$ $\Rightarrow 10س = 5$ $\Rightarrow س = 5$.

56 · المعادلات · صعوبة 2 · q#34

إذا كان $4س - 2 = 2(س + 3)$ ، فما قيمة س؟

١ ✓ 4

٢ 2 – التوقف قبل إكمال الحل

٣ -4 – إهمال الإشارة السالبة

٤ 1 – التوقف قبل إكمال الحل

الحل: نفتح القوس: $4س - 2 = 2س + 6$ $\Rightarrow 2س = 8$ $\Rightarrow س = 4$.

57 · المعادلات · صعوبة 2 · q#35

إذا كان $10 = ص + س$ و $4 = ص - س$ ، فما قيمة س؟

١ ✓ 7

٢ 6 – التوقف قبل إكمال الحل

٣ 3 – التوقف قبل إكمال الحل

٤ 5 – الخلط بين المجموع والمتوسط

الحل: بجمع المعادلتين: $14 = 2س$ ($\Rightarrow س = 7$) $ص = 3$.

إذا كان $11 = 5 + (4 \div س)$ ، فما قيمة س؟١ ☒ 24 ✓٢ ☐ 16 — التوقف قبل إكمال الحل٣ ☐ 64 — خطأ في قوانين الأسس٤ ☐ 6 — التوقف قبل إكمال الحل**الحل:** نطرح $6 = 4 \div س$ ، ثم نضرب في 4: $س = 24$.إذا كان $1 = س - 2$ ، فما قيمة س؟١ ☒ 3 ✓٢ ☐ -3 — إهمال الإشارة السالبة٣ ☐ 4 — التوقف قبل إكمال الحل٤ ☐ 8 — التوقف قبل إكمال الحل**الحل:** $س = 2 \Rightarrow 7 - 1 = 6 \Rightarrow س = 2 \Rightarrow 3 = س$.إذا كان $5 = 3 \div (س + 2)$ ، فما قيمة س؟١ ☒ 7 ✓٢ ☐ 8 — التوقف قبل إكمال الحل٣ ☐ 3 — التوقف قبل إكمال الحل٤ ☐ 14 — التوقف قبل إكمال الحل**الحل:** نضرب الطرفين في 3: $15 = 3 \div (س + 2) \Rightarrow س + 2 = 5 \Rightarrow س = 3$.إذا كان $49 = س^2$ وكان س عدداً سالباً، فما قيمة س؟١ ☒ -7 ✓٢ ☐ 7 — إهمال الإشارة السالبة٣ ☐ -49 — خطأ في قوانين الأسس٤ ☐ -24.5 — نسيان القسمة على ٢**الحل:** الجذران هما 7 و-7، والشرط أن س سالب، إذن $س = -7$.

اشترت طالبة 3 أقلام ودفتراً بمبلغ 27 ريالاً، وكان ثمن الدفتر 9 ريالات. كم ثمن القلم الواحد؟

١ ✓ 6

٢ 9 – التوقف قبل إكمال الحل

٣ 12 – التوقف قبل إكمال الحل

٤ 5 – التوقف قبل إكمال الحل

الحل: ثمن الأقلام الثلاثة = $18 = 27 - 9$ ريالاً، والقلم الواحد = $6 = 18 \div 3$ ريالات.

المتباينات – الجبر

إذا كان $9 < 1 + 2س$ ، فأأي القيم التالية لا تحقق المتباينة؟

١ ✓ 4

٢ 3 – إهمال الإشارة السالبة

٣ 1 – التوقف قبل إكمال الحل

٤ 0 – التوقف قبل إكمال الحل

الحل: $8 < 2س < 4$ س. إذن كل قيمة أصغر من 4 تحققها، والعدد 4 نفسه لا يحققها لأن الإشارة «أصغر من» بدون تساوي.

إذا كان $12 > 3س -$ ، فما مجموعة الحل؟

١ ✓ $-4 < س$

٢ $-4 > س$ – إهمال الإشارة السالبة

٣ $4 > س$ – إهمال الإشارة السالبة

٤ $4 < س$ – إهمال الإشارة السالبة

الحل: عند القسمة على عدد سالب تنعكس إشارة المتباينة: $-4 < س$. هذه أشهر نقطة يخطئ فيها الطلاب.

إذا كان $9 \leq s \leq 5$ و $4 \leq s \leq 2$ ، فما أكبر قيمة ممكنة للمقدار $s -$ ؟

١ ☒ 7 ✓

٢ ☐ 5 — التوقف قبل إكمال الحل

٣ ☐ 13 — إهمال الإشارة السالبة

٤ ☐ 3 — التوقف قبل إكمال الحل

الحل: لتكبير الفرق نأخذ أكبر s وأصغر $7 = 9 - 2$:ص.

عدد صحيح موجب يحقق $10 < 2 - s$ ، ما أكبر قيمة له؟

١ ☒ 3 ✓

٢ ☐ 4 — إهمال الإشارة السالبة

٣ ☐ 2 — التوقف قبل إكمال الحل

٤ ☐ 5 — التوقف قبل إكمال الحل

الحل: $12 < s \Rightarrow 4 < s$. أكبر عدد صحيح موجب أصغر من 4 هو 3.

إذا كان s عدداً صحيحاً و $3 \leq s < -2$ ، فكم عدد القيم الممكنة لـ s ؟

١ ☒ 5 ✓

٢ ☐ 6 — إهمال الإشارة السالبة

٣ ☐ 4 — التوقف قبل إكمال الحل

٤ ☐ 7 — إهمال الإشارة السالبة

الحل: القيم هي: $-1, 0, 1, 2, 3$ — خمس قيم. لاحظي أن -2 غير مشمولة و 3 مشمولة.

إذا كان $11 \geq 3 + s$ ، فما أصغر قيمة ممكنة لـ s ؟

١ ☒ 4 ✓

٢ ☐ 7 — التوقف قبل إكمال الحل

٣ ☐ 5 — التوقف قبل إكمال الحل

٤ ☐ 3 — تجاهل التساوي في المتباينة ($\geq$ بدل $>$)

الحل: $8 \geq s \Rightarrow 4 \geq s$. وبما أن التساوي مسموح، فأصغر قيمة هي 4.

الأسس والجذور – الجبر

كمّي · الوزن 1/7 · الزمن المعياري 60 ث · 8 سؤالاً

69 · الأسس والجذور · صعوبة 1 · q#41

أوجد ناتج: $2^3 \times 2^4$

1 ☒ 2^7

2 ☐ 2^{12} — خطأ في قوانين الأسس

3 ☐ 4^7 — خطأ في قوانين الأسس

4 ☐ 2^5 — خطأ في قوانين الأسس

الحل: عند ضرب أسس لنفس الأساس تُجمع الأسس: $2^3 \times 2^4 = 2^7$.

70 · الأسس والجذور · صعوبة 2 · q#42

أوجد ناتج: $3^5 \div 3^2$

1 ☒ 27

2 ☐ 9 — خطأ في قوانين الأسس

3 ☐ 243 — التوقف قبل إكمال الحل

4 ☐ 6 — خطأ في قوانين الأسس

الحل: عند القسمة تُطرح الأسس: $3^5 \div 3^2 = 3^3 = 27$.

71 · الأسس والجذور · صعوبة 1 · q#43

أوجد قيمة: $\sqrt{144} + \sqrt{25}$

1 ☒ 17

2 ☐ 13 — التوقف قبل إكمال الحل

3 ☐ 169 — خطأ في قوانين الأسس

4 ☐ 12 — التوقف قبل إكمال الحل

الحل: $\sqrt{144} = 12$ ، و $\sqrt{25} = 5$ ، والمجموع $= 17$. لا يجوز جمع ما تحت الجذرين.

72 · الأسس والجذور · صعوبة 2 · q#44

ما قيمة $(-2)^4$ ؟

1 ☒ 16

2 ☐ -16 — إهمال الإشارة السالبة

3 ☐ 8 — خطأ في قوانين الأسس

4 ☐ -8 — إهمال الإشارة السالبة

الحل: الأس زوجي فالناتج موجب: $(-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2) = 16$.

ما قيمة $5^0 + 4^1$ ؟

1 ✓ 5

2 4 — خطأ في قوانين الأسس

3 9 — خطأ في قوانين الأسس

4 1 — التوقف قبل إكمال الحل

الحل: أي عدد (غير الصفر) مرفوع للأس صفر يساوي 1، و $4^1 = 4$. إذن $1 + 4 = 5$.أوجد قيمة: $2^3(2^3)^2$

1 ✓ 64

2 32 — خطأ في قوانين الأسس

3 128 — خطأ في قوانين الأسس

4 12 — خطأ في قوانين الأسس

الحل: عند رفع أس إلى أس تُضرب الأسس: $2^3 \times 2^6 = 2^9 = 512$.أوجد قيمة: $\sqrt{16 \times 9}$

1 ✓ 12

2 25 — خطأ في قوانين الأسس

3 7 — التوقف قبل إكمال الحل

4 144 — خطأ في قوانين الأسس

الحل: $\sqrt{16 \times 9} = \sqrt{16} \times \sqrt{9} = 4 \times 3 = 12$.ما قيمة 2^{-2} ؟1 ✓ $1/4$ 2 -4 — إهمال الإشارة السالبة3 -4 — خطأ في قوانين الأسس4 $-1/4$ — إهمال الإشارة السالبة**الحل:** الأس السالب يعني المقلوب: $2^{-2} = 1/2^2 = 1/4$. الأس السالب لا يجعل الناتج سالباً.

المتتابعات والأنماط – الجبر

77 · المتتابعات والأنماط · صعوبة 1 · q#46

أكمل النمط: 3 ، 6 ، 12 ، 24 ، ... ؟

1 ✓ 48

2 30 – استنتاج نمط خاطئ

3 36 – استنتاج نمط خاطئ

4 72 – استنتاج نمط خاطئ

الحل: كل حد = الحد السابق $\times 2$. إذن $24 \times 2 = 48$.

78 · المتتابعات والأنماط · صعوبة 3 · q#47

أكمل النمط: 2 ، 5 ، 10 ، 17 ، ... ؟

1 ✓ 26

2 24 – استنتاج نمط خاطئ

3 28 – استنتاج نمط خاطئ

4 22 – استنتاج نمط خاطئ

الحل: الفروق: 3، 5، 7 ... تزيد 2 في كل مرة. الفرق التالي 9، إذن $17 + 9 = 26$.

79 · المتتابعات والأنماط · صعوبة 1 · q#48

أكمل النمط: 100 ، 92 ، 84 ، 76 ، ... ؟

1 ✓ 68

2 70 – استنتاج نمط خاطئ

3 72 – استنتاج نمط خاطئ

4 64 – استنتاج نمط خاطئ

الحل: النمط نقصان ثابت بمقدار $68 = 100 - 32$.

80 · المتتابعات والأنماط · صعوبة 2 · q#49

أكمل النمط: 1 ، 4 ، 9 ، 16 ، ... ؟

1 ✓ 25

2 20 – استنتاج نمط خاطئ

3 24 – استنتاج نمط خاطئ

4 36 – استنتاج نمط خاطئ

الحل: هذه مربعات الأعداد: 1^2 ، 2^2 ، 3^2 ، 4^2 ... والتالي $5^2 = 25$.

أكمل النمط: 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، ... ؟

1 ✓ 13

2 11 – استنتاج نمط خاطئ

3 16 – استنتاج نمط خاطئ

4 10 – استنتاج نمط خاطئ

الحل: كل حد = مجموع الحدين السابقين: $5 + 8 = 13$.

أكمل النمط: 81 ، 27 ، 9 ، 3 ، ... ؟

1 ✓ 1

2 0 – استنتاج نمط خاطئ

3 3 – استنتاج نمط خاطئ

4 2 – استنتاج نمط خاطئ

الحل: كل حد = الحد السابق $\div 3$ ، إذن $3 \div 3 = 1$.

في المتتابة 4 ، 7 ، 10 ، 13 ، ... ما الحد العاشر؟

1 ✓ 31

2 34 – استنتاج نمط خاطئ

3 28 – التوقف قبل إكمال الحل

4 40 – استنتاج نمط خاطئ

الحل: الفرق ثابت = 3. الحد العاشر = $4 + 27 = 31 = 4 + (10-1) \times 3$.

84 · الزوايا · صعوبة 1 · #50 q

مستقيمان متقاطعان، إحدى الزوايا الناتجة قياسها 50° . ما قياس الزاوية المجاورة لها على المستقيم؟

1 ☒ 130° ✓

2 ☐ 50° — خطأ في مجموع الزوايا

3 ☐ 40° — خطأ في مجموع الزوايا

4 ☐ 90° — خطأ في مجموع الزوايا

الحل: الزاويتان على استقامة واحدة مجموعهما 180° . إذن $180 - 50 = 130$.

85 · الزوايا · صعوبة 1 · #51 q

زاويتان متتامتان، إحدهما 35° . ما قياس الأخرى؟

1 ☒ 55° ✓

2 ☐ 145° — خطأ في مجموع الزوايا

3 ☐ 65° — التوقف قبل إكمال الحل

4 ☐ 35° — خطأ في مجموع الزوايا

الحل: المتتامتان مجموعهما 90° : $90 - 35 = 55$. (المتكاملتان مجموعهما 180°).

86 · الزوايا · صعوبة 2 · #52 q

في الشكل، ثلاث زوايا حول نقطة واحدة قياساتها: 120° ، 95° ، وس. ما قيمة س؟

1 ☒ 145° ✓

2 ☐ 85° — خطأ في مجموع الزوايا

3 ☐ 55° — خطأ في مجموع الزوايا

4 ☐ 145.5° — التوقف قبل إكمال الحل

الحل: مجموع الزوايا حول نقطة 360° . إذن $360 - (120 + 95) = 145$ س = 145° .

87 · الزوايا · صعوبة 2 · #53 q

زاويتان متقابلتان بالرأس، قياس الأولى $(10 + 2س)^\circ$ وقياس الثانية 70° . ما قيمة س؟

1 ☒ 30 ✓

2 ☐ 40 — خطأ في مجموع الزوايا

3 ☐ 35 — التوقف قبل إكمال الحل

4 ☐ 25 — التوقف قبل إكمال الحل

الحل: المتقابلتان بالرأس متساويتان: $70 = 10 + 2س \Rightarrow 60 = 2س \Rightarrow 30 = س$.

مستقيمان متوازيان يقطعهما مستقيم ثالث، فتكوّن زاويتان متبادلتان داخلياً إحداهما 65° . ما قياس الأخرى؟

١ 65° ✓

٢ 115° — خطأ في مجموع الزوايا

٣ 25° — خطأ في مجموع الزوايا

٤ 130° — خطأ في مجموع الزوايا

الحل: الزاويتان المتبادلتان داخلياً بين مستقيمين متوازيين متساويتان، إذن 65° .

زاوية قياسها ثلث الزاوية المستقيمة. كم قياسها؟

١ 60° ✓

٢ 30° — خطأ في مجموع الزوايا

٣ 120° — التوقف قبل إكمال الحل

٤ 90° — خطأ في مجموع الزوايا

الحل: الزاوية المستقيمة = 180° ، وثلاثها = 60° .

زاويتان متكاملتان، إحداهما تزيد على الأخرى بـ 40° . ما قياس الصغرى؟

١ 70° ✓

٢ 110° — التوقف قبل إكمال الحل

٣ 50° — خطأ في مجموع الزوايا

٤ 20° — خطأ في مجموع الزوايا

الحل: مجموعهما 180° . إذا كانت الصغرى س، فإن $180 = (40 + س) + س \Rightarrow 140 = 2س \Rightarrow 70 = س$.

المثلثات – الهندسة

91 · المثلثات · صعوبة 1 · q#54

في مثلث، قياس زاويتين 65° و 45° . ما قياس الزاوية الثالثة؟

1 70° ✓

2 80° — خطأ في مجموع الزوايا

3 110° — خطأ في مجموع الزوايا

4 60° — خطأ في مجموع الزوايا

الحل: مجموع زوايا المثلث 180° : $70 = (65 + 45) - 180^\circ$.

92 · المثلثات · صعوبة 2 · q#55

مثلث قائم الزاوية طولاً ضلعي القائمة فيه 6 سم و 8 سم. ما طول الوتر؟

1 10 سم ✓

2 14 سم — خطأ في قوانين الأسس

3 12 سم — التوقف قبل إكمال الحل

4 7 سم — الخلط بين المجموع والمتوسط

الحل: بنظرية فيثاغورس: الوتر $100 = 64 + 36 = 8^2 + 6^2 = 10^2$ ، إذن الوتر = 10 سم.

93 · المثلثات · صعوبة 2 · q#56

مثلث متساوي الساقين، زاوية الرأس فيه 40° . ما قياس كل من زاويتي القاعدة؟

1 70° ✓

2 40° — خطأ في مجموع الزوايا

3 100° — نسيان القسمة على 2

4 50° — خطأ في مجموع الزوايا

الحل: مجموع زاويتي القاعدة $140 = 180 - 40^\circ$ ، وهما متساويتان، إذن كل واحدة $70 = 140 \div 2^\circ$.

94 · المثلثات · صعوبة 1 · q#57

مثلث قاعدته 12 سم وارتفاعه 5 سم. ما مساحته؟

1 30 سم² ✓

2 60 سم² — نسيان القسمة على 2

3 17 سم² — الخلط بين المجموع والمتوسط

4 34 سم² — الخلط بين المساحة والمحيط

الحل: مساحة المثلث $= \frac{1}{2} \times \text{القاعدة} \times \text{الارتفاع} = \frac{1}{2} \times 12 \times 5 = 30$ سم². لا تنس القسمة على 2.

مثلث متساوي الأضلاع محيطه 27 سم. ما طول ضلعه؟

١ ✓ 9 سم

٢ 13.5 سم — نسيان القسمة على ٣

٣ 6.75 سم — التوقف قبل إكمال الحل

٤ 3 سم — التوقف قبل إكمال الحل

الحل: الأضلاع الثلاثة متساوية، إذن الضلع = $27 \div 3 = 9$ سم.

في مثلث قائم الزاوية، الوتر 13 سم وأحد ضلعي القائمة 5 سم. ما طول الضلع الثالث؟

١ ✓ 12 سم

٢ 8 سم — الخلط بين المجموع والمتوسط

٣ 18 سم — الخلط بين المجموع والمتوسط

٤ 144 سم — خطأ في قوانين الأسس

الحل: بفيثاغورس: الضلع $144 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25$ ، إذن الضلع = 12 سم.

زوايا مثلث بنسبة 3 : 2 : 1. ما قياس أكبر زاوية فيه؟

١ ✓ 90°

٢ 60° — التوقف قبل إكمال الحل

٣ 120° — خطأ في مجموع الزوايا

٤ 30° — التوقف قبل إكمال الحل

الحل: مجموع الأجزاء = 6، وقيمة الجزء = $180 \div 6 = 30$ ، أكبر زاوية = $3 \times 30 = 90^\circ$.

المساحة والمحيط – الهندسة

كثي · الوزن 6/7 · الزمن المعياري 70 ث · 9 سؤالاً

98 · المساحة والمحيط · صعوبة 3 · q#58

مربع طول ضلعه 6 سم ومستطيل طول ضلعه 3 سم ومساحته 36 سم². قارن بين:

القيمة الأولى	محيط المربع
القيمة الثانية	محيط المستطيل

١ القيمة الثانية أكبر ✓

٢ القيمة الأولى أكبر – الخلط بين المساحة والمحيط

٣ القيمتان متساويتان – التوقف قبل إكمال الحل

٤ المعطيات غير كافية – الحكم بعدم كفاية المعطيات خطأ

الحل: محيط المربع = $24 = 4 \times 6$ سم. المستطيل: العرض 3 والمساحة 36 $\Rightarrow$ الطول = 12، فمحيطه = $30 = 2(12+3)$ سم. إذن الثانية أكبر.

99 · المساحة والمحيط · صعوبة 1 · q#59

مستطيل طوله 9 سم وعرضه 4 سم. ما مساحته؟

١ 36 سم² ✓

٢ 26 سم² – الخلط بين المساحة والمحيط

٣ 13 سم² – الخلط بين المجموع والمتوسط

٤ 18 سم² – نسيان القسمة على ٢

الحل: مساحة المستطيل = الطول $\times$ العرض = $36 = 9 \times 4$ سم². (26 هو المحيط).

100 · المساحة والمحيط · صعوبة 2 · q#60

مربع مساحته 49 سم². ما محيطه؟

١ 28 سم ✓

٢ 196 سم – الخلط بين المساحة والمحيط

٣ 14 سم – نسيان القسمة على ٢

٤ 24.5 سم – الخلط بين المساحة والمحيط

الحل: طول الضلع = $7 = \sqrt{49}$ سم. المحيط = $28 = 4 \times 7$ سم.

إذا تضاعف طول ضلع مربع، فماذا يحدث لمساحته؟

١ تصحيح 4 أمثاله ✓

٢ تتضاعف — الخلط بين المساحة والمحيط

٣ تصحيح 3 أمثاله — استنتاج نمط خاطئ

٤ لا تتغير — الخلط بين المساحة والمحيط

الحل: المساحة = ض². عند مضاعفة الضلع تصبح (2ض)² = 4ض²، أي أربعة أمثال المساحة الأصلية.

غرفة أبعادها 5 م × 4 م، ويُراد تبليطها ببلاط مساحة القطعة الواحدة 0.25 م². كم قطعة نحتاج؟

١ 80 ✓

٢ 20 — عكس اتجاه النسبة

٣ 50 — التوقف قبل إكمال الحل

٤ 5 — خطأ في تحويل الوحدات

الحل: مساحة الغرفة = 20 م². عدد القطع = $20 \div 0.25 = 80$ قطعة.

متوازي أضلاع طول قاعدته 10 سم وارتفاعه 6 سم. ما مساحته؟

١ 60 سم² ✓

٢ 30 سم² — نسيان القسمة على ٢

٣ 32 سم² — الخلط بين المساحة والمحيط

٤ 16 سم² — الخلط بين المجموع والمتوسط

الحل: مساحة متوازي الأضلاع = القاعدة × الارتفاع = $10 \times 6 = 60$ سم². (لا تقسمي على 2؛ هذه قاعدة المثلث).

مستطيل محيطه 30 سم وطوله 9 سم. ما مساحته؟

١ 54 سم² ✓

٢ 45 سم² — التوقف قبل إكمال الحل

٣ 189 سم² — الخلط بين المساحة والمحيط

٤ 21 سم² — الخلط بين المساحة والمحيط

الحل: نصف المحيط = 15 = الطول + العرض ⇒ العرض = 6 سم. المساحة = $9 \times 6 = 54$ سم².

شبه منحرف قاعدته المتوازيتان 8 سم و 12 سم، وارتفاعه 5 سم. ما مساحته؟

١ 50 سم² ✓

٢ 100 سم² — نسيان القسمة على ٢

٣ 25 سم² — نسيان القسمة على ٢

٤ 20 سم² — الخلط بين المساحة والمحيط

الحل: المساحة = $\frac{1}{2} \times (\text{مجموع القاعدتين}) \times \text{الارتفاع} = \frac{1}{2} \times 50 \times 5 = 20 \times 5 \text{ سم}^2$.

حديقة مربعة طول ضلعها 15 متراً، ويُراد إحاطتها بسياج تكلفة المتر منه 40 ريالاً. كم تكلفة السياج؟

١ 2400 ريال ✓

٢ 9000 ريال — الخلط بين المساحة والمحيط

٣ 600 ريال — التوقف قبل إكمال الحل

٤ 1200 ريال — نسيان القسمة على ٢

الحل: السياج يحيط بالحديقة، فنستخدم المحيط: $60 = 15 \times 4$ متراً. التكلفة = $2400 = 40 \times 60$ ريال. (9000 ناتج استخدام المساحة خطأً).

الدائرة — الهندسة

دائرة نصف قطرها 7 سم. ما محيطها؟ ($n \approx 22/7$)

١ 44 سم ✓

٢ 154 سم — الخلط بين المساحة والمحيط

٣ 22 سم — نسيان القسمة على ٢

٤ 88 سم — الخلط بين نصف القطر والقطر

الحل: المحيط = $2\pi r = 44 = 7 \times (22/7) \times 2$ سم. (154 هي المساحة).

دائرة قطرها 10 سم. ما مساحتها؟ ($\pi \approx 3.14$)١ ✓ 78.5 سم²٢ 314 سم² — الخلط بين نصف القطر والقطر٣ 31.4 سم² — الخلط بين المساحة والمحيط٤ 157 سم² — نسيان القسمة على ٢

الحل: نصف القطر = $10 \div 2 = 5$ سم، المساحة = π نق $78.5 = 3.14 \times 25 = 78.5$ سم². الخطأ الشائع استخدام القطر بدل نصف القطر.

إذا كان محيط دائرة 31.4 سم، فما طول نصف قطرها؟ ($\pi \approx 3.14$)

١ ✓ 5 سم

٢ 10 سم — الخلط بين نصف القطر والقطر

٣ 15.7 سم — نسيان القسمة على ٢

٤ 2.5 سم — نسيان القسمة على ٢

الحل: المحيط = 2π نق $\Rightarrow 2 \times 3.14 = 31.4 \times \text{نق} \Rightarrow \text{نق} = 31.4 \div 6.28 = 5$ سم.

ما قياس الزاوية المركزية التي يقابلها ربع محيط الدائرة؟

١ ✓ 90°

٢ 45° — نسيان القسمة على ٢

٣ 180° — خطأ في مجموع الزوايا

٤ 120° — خطأ في مجموع الزوايا

الحل: الدائرة كاملة 360°، والربع = $360 \div 4 = 90$ °.

دائرة نصف قطرها 3 سم. ما مساحتها بدلالة π ؟١ ✓ 9π ٢ 6π — الخلط بين المساحة والمحيط٣ 3π — التوقف قبل إكمال الحل٤ 36π — الخلط بين نصف القطر والقطر

الحل: المساحة = π نق $9\pi = 3^2 \times \pi = 9\pi$ سم².

إذا تضاعف نصف قطر دائرة، فماذا يحدث لمساحتها؟

١ تصيح 4 أمثالها ✓

٢ تتضاعف — الخلط بين المساحة والمحيط

٣ تصيح 8 أمثالها — خطأ في قوانين الأسس

٤ لا تتغير — الخلط بين المساحة والمحيط

الحل: المساحة = πr^2 . عند مضاعفة r تصبح $\pi (2r)^2 = 4\pi r^2$ — أي أربعة أمثال.

في دائرة نصف قطرها 6 سم، ما طول القوس المقابل لزاوية مركزية 60° ؟

١ 2π سم ✓

٢ 6π سم — التوقف قبل إكمال الحل

٣ π سم — نسيان القسمة على ٢

٤ 12π سم — الخلط بين المساحة والمحيط

الحل: 60° هي سدس الدائرة. المحيط = $2\pi \times 6 = 12\pi$ ، والقوس = $12\pi \div 6 = 2\pi$ سم.

الحجوم — الهندسة

مكعب طول حرفه 4 سم. ما حجمه؟

١ 64 سم^3 ✓

٢ 16 سم^3 — خطأ في قوانين الأسس

٣ 48 سم^3 — الخلط بين المساحة والمحيط

٤ 12 سم^3 — التوقف قبل إكمال الحل

الحل: حجم المكعب = الحرف $\times$ الحرف $\times$ الحرف = $4 \times 4 \times 4 = 64 \text{ سم}^3$. (48 هي المساحة الكلية للسطح.)

متوازي مستطيلات أبعاده $2 \times 3 \times 5$ سم. ما حجمه؟١ 30 سم³ ✓٢ 10 سم³ — الخلط بين المجموع والمتوسط٣ 62 سم³ — الخلط بين المساحة والمحيط٤ 15 سم³ — التوقف قبل إكمال الحل**الحل:** الحجم = الطول × العرض × الارتفاع = $30 = 2 \times 3 \times 5$ سم³.خزان على شكل متوازي مستطيلات قاعدته 2×3 م وارتفاعه 1.5 م. كم لتراً يسع؟ (1 م³ = 1000 لتر)

١ 9000 ✓

٢ 900 — خطأ في تحويل الوحدات

٣ 90 — خطأ في تحويل الوحدات

٤ 9 — خطأ في تحويل الوحدات

الحل: الحجم = $9 = 1.5 \times 3 \times 2$ م³، وبالليتر = $9000 = 9 \times 1000$ لتر.أسطوانة نصف قطر قاعدتها 3 سم وارتفاعها 10 سم. ما حجمها بدلالة π ؟١ 90π سم³ ✓٢ 60π سم³ — الخلط بين المساحة والمحيط٣ 30π سم³ — خطأ في قوانين الأسس٤ 900π سم³ — خطأ في تحويل الوحدات**الحل:** حجم الأسطوانة = $\pi \times \text{نق}^2 \times \text{الارتفاع} = 90\pi = 10 \times 9 \times \pi$ سم³.مكعب حجمه 125 سم³. ما طول حرفه؟

١ 5 سم ✓

٢ 25 سم — خطأ في قوانين الأسس

٣ 15 سم — التوقف قبل إكمال الحل

٤ 12.5 سم — نسيان القسمة على ٢

الحل: الحرف = الجذر التكعيبي للحجم = $\sqrt[3]{125} = 5$ سم (لأن $5 \times 5 \times 5 = 125$).

قراءة الرسوم – تحليل البيانات

كمّي · الوزن 3/7 · الزمن المعياري 60 ث · 7 سؤالاً

119 · قراءة الرسوم · صعوبة 2 · q#70

يمثل رسم بياني بالأعمدة عدد المواشي عند نايف وأحمد: الأغنام (نايف 9، أحمد 6)، الأبقار (نايف 4، أحمد 5)، الضأن (نايف 7، أحمد 8). ما الفرق بين عدد الأغنام عند نايف وعددها عند أحمد؟

1 ✓ 3

2 1 – قراءة خاطئة من الرسم

3 4 – قراءة خاطئة من الرسم

4 15 – الخلط بين المجموع والمتوسط

الحل: نقرأ عمود الأغنام فقط: نايف 9، أحمد 6. الفرق $= 9 - 6 = 3$. لا تخطئ بين الأغنام والضأن.

120 · قراءة الرسوم · صعوبة 1 · q#71

عوائد سوق استثماري بالمليون: 2003 → 4 ، 2004 → 11 ، 2005 → 7 ، 2006 → 9. في أي عام كان أقل عائد؟

1 ✓ 2003

2 2004 – قراءة خاطئة من الرسم

3 2005 – قراءة خاطئة من الرسم

4 2006 – قراءة خاطئة من الرسم

الحل: أصغر قيمة هي 4 وتقابل عام 2003. انتبه: السؤال عن الأقل لا الأعلى.

121 · قراءة الرسوم · صعوبة 1 · q#72

درجات خمس طالبات: 45 ، 70 ، 60 ، 95 ، 55. ما الفرق بين أعلى درجة وأقلها؟

1 ✓ 50

2 40 – قراءة خاطئة من الرسم

3 25 – قراءة خاطئة من الرسم

4 95 – التوقف قبل إكمال الحل

الحل: أعلى درجة 95 وأقل درجة 45. الفرق $= 95 - 45 = 50$.

في قطاع دائري: الرياضيات 30% ، العلوم 25% ، اللغة 20% ، والباقي أنشطة. إذا كان العدد الكلي 400 طالب، فكم عدد طلاب الأنشطة؟

1 ✓ 100

2 75 – الخلط في أساس النسبة المئوية

3 120 – قراءة خاطئة من الرسم

4 80 – الخلط في أساس النسبة المئوية

الحل: نسبة الأنشطة = $25\% = 100 - (30 + 25 + 20)$. العدد = $100 = 25\% \times 400$ طالب.

مبيعات متجر بالآلاف: يناير 30 ، فبراير 45 ، مارس 25 ، أبريل 50. ما متوسط المبيعات الشهرية؟

1 ✓ 37.5

2 40 – قراءة خاطئة من الرسم

3 35 – قراءة خاطئة من الرسم

4 150 – الخلط بين المجموع والمتوسط

الحل: المجموع = 150، وعدد الأشهر 4، فالمتوسط = $150 \div 4 = 37.5$ ألفاً.

درجة الحرارة خلال يوم: 6ص → 18° ، 9ص → 22° ، 12ظ → 30° ، 3م → 28°. في أي فترة حدث أكبر ارتفاع؟

1 ✓ من 9ص إلى 12ظ

2 من 6ص إلى 9ص – قراءة خاطئة من الرسم

3 من 12ظ إلى 3م – إهمال الإشارة السالبة

4 الارتفاع متساوٍ – قراءة خاطئة من الرسم

الحل: الفروق: 4 ثم 8 ثم 2. أكبر ارتفاع 8 درجات بين 9ص و12ظ. لاحظي أن الفترة الأخيرة انخفاض لا ارتفاع.

عدد الكتب المقروءة: سارة 12 ، نورة 8 ، ريم 16 ، لمى 4. كم نسبة ما قرأته ريم من المجموع؟

1 ✓ 40%

2 16% – قراءة خاطئة من الرسم

3 25% – التوقف قبل إكمال الحل

4 30% – الخلط في أساس النسبة المئوية

الحل: المجموع = 40 كتاباً. نصيب ريم = $40\% = 0.40 = 16 \div 40$.

الاحتمالات – تحليل البيانات

126 · الاحتمالات · صعوبة 1 · q#74

عند رمي مكعب أرقام (نرد) مرة واحدة، ما احتمال ظهور عدد فردي؟

1 ✓ $1/2$

2 $1/3$ — حساب المتقّم بدل الحدث نفسه

3 $1/6$ — التوقف قبل إكمال الحل

4 $2/3$ — حساب المتقّم بدل الحدث نفسه

الحل: الأعداد الفردية على النرد: 1، 3، 5 — أي 3 من أصل 6. الاحتمال $= 1/2 = 3/6$.

127 · الاحتمالات · صعوبة 2 · q#75

في كيس 5 كرات حمراء و3 خضراء وكرتان زرقاوان. ما احتمال سحب كرة خضراء؟

1 ✓ $3/10$

2 $3/7$ — حساب المتقّم بدل الحدث نفسه

3 $1/3$ — التوقف قبل إكمال الحل

4 $7/10$ — حساب المتقّم بدل الحدث نفسه

الحل: العدد الكلي $= 10 = 2 + 3 + 5$. الاحتمال $= 3/10$.

128 · الاحتمالات · صعوبة 2 · q#76

عند رمي قطعة نقود مرتين، ما احتمال ظهور صورة في المرتين؟

1 ✓ $1/4$

2 $1/2$ — حساب المتقّم بدل الحدث نفسه

3 $2/4$ — التوقف قبل إكمال الحل

4 $1/3$ — التوقف قبل إكمال الحل

الحل: الاحتمالات الممكنة 4 (صص، صك، كص، كك)، والمطلوب حالة واحدة (= $1/4$ أو $1/2 \times 1/2$).

129 · الاحتمالات · صعوبة 1 · q#77

إذا كان احتمال نجاح طالب 0.75، فما احتمال عدم نجاحه؟

1 ✓ 0.25

2 0.75 — حساب المتقّم بدل الحدث نفسه

3 1.75 — التوقف قبل إكمال الحل

4 0.5 — التوقف قبل إكمال الحل

الحل: احتمال الحدث المتقّم $= 0.25 = 1 - 0.75$.

بطاقات مرقّمة من 1 إلى 10، سُحبت واحدة عشوائياً. ما احتمال أن يكون رقمها أكبر من 7؟

١ ✓ 3/10

٢ 1/5 – التوقف قبل إكمال الحل

٣ 7/10 – حساب المتقّم بدل الحدث نفسه

٤ 2/5 – التوقف قبل إكمال الحل

الحل: الأعداد الأكبر من 7 هي: 8، 9، 10 – ثلاثة من عشرة = $3/10$. (العدد 7 نفسه غير مشمول).

في صندوق 4 كرات بيضاء و6 سوداء. سُحبت كرة فكانت بيضاء ولم تُعد. ما احتمال أن تكون الكرة الثانية بيضاء أيضاً؟

١ ✓ 1/3

٢ 2/5 – التوقف قبل إكمال الحل

٣ 4/9 – التوقف قبل إكمال الحل

٤ 3/10 – التوقف قبل إكمال الحل

الحل: بقي 3 بيضاء من أصل 9 كرات، إذن الاحتمال $= 3/9 = 1/3$. انتبهي لتغيّر العدد الكلي بعد السحب.

عند رمي نردّين معاً، ما احتمال أن يكون مجموع العددين 12؟

١ ✓ 1/36

٢ 1/6 – التوقف قبل إكمال الحل

٣ 1/12 – التوقف قبل إكمال الحل

٤ 1/18 – التوقف قبل إكمال الحل

الحل: عدد النواتج الكلية $= 6 \times 6 = 36$ ، والحالة الوحيدة للمجموع 12 هي (6،6). إذن الاحتمال $= 1/36$.

التباديل والتوافيق – تحليل البيانات

كمّي · الوزن 1/7 · الزمن المعياري 70 ث · 5 سؤالاً

133 · التباديل والتوافيق · صعوبة 2 · q#78

بكم طريقة يمكن ترتيب 4 كتب مختلفة على رفّ؟

1 ✓ 24

2 12 – التوقف قبل إكمال الحل

3 16 – خطأ في قوانين الأسس

4 4 – التوقف قبل إكمال الحل

الحل: عدد الترتيبات $4! = 24 = 4 \times 3 \times 2 \times 1$ طريقة.

134 · التباديل والتوافيق · صعوبة 1 · q#79

في مطعم 3 أنواع من الشورية و4 أنواع من الأطباق الرئيسية. كم وجبة مختلفة (شورية + طبق) يمكن تكوينها؟

1 ✓ 12

2 7 – الخلط بين المجموع والمتوسط

3 34 – التوقف قبل إكمال الحل

4 24 – التوقف قبل إكمال الحل

الحل: بقاعدة الضرب: $3 \times 4 = 12$ وجبة مختلفة.

135 · التباديل والتوافيق · صعوبة 2 · q#80

كم رقماً مكوناً من خانتين يمكن تكوينه من الأرقام 1، 2، 3 دون تكرار الرقم؟

1 ✓ 6

2 9 – التوقف قبل إكمال الحل

3 3 – التوقف قبل إكمال الحل

4 12 – التوقف قبل إكمال الحل

الحل: للخانة الأولى 3 اختيارات، وللثانية 2 (لعدم التكرار) $3 \times 2 = 6$ (أعداد).

136 · التباديل والتوافيق · صعوبة 3 · q#166

يُراد تشكيل لجنة من شخصين من بين 5 أشخاص. كم طريقة ممكنة؟

1 ✓ 10

2 20 – استنتاج نمط خاطئ

3 25 – خطأ في قوانين الأسس

4 7 – الخلط بين المجموع والمتوسط

الحل: الترتيب غير مهم في اللجنة، فهي توافيق: $10 = 2 \div (5 \times 4)$ طرق.

كم عدداً مكوّناً من ثلاث خانات يمكن تكوينه من الأرقام 1 إلى 5 مع السماح بالتكرار؟

1 ✓ 125

2 60 — التوقف قبل إكمال الحل

3 15 — الخلط بين المجموع والمتوسط

4 243 — خطأ في قوانين الأسس

الحل: لكل خانة 5 اختيارات: $5 \times 5 \times 5 = 125$ عدداً.

المقارنة الكمية — المقارنات

138 • المقارنة الكمية • صعوبة 2 • q#81

قارن بين:

القيمة الأولى	$(3 + 4)^2$
القيمة الثانية	$3^2 + 4^2$

1 ✓ القيمة الأولى أكبر

2 القيمة الثانية أكبر — خطأ في قوانين الأسس

3 القيمتان متساويتان — خطأ في قوانين الأسس

4 المعطيات غير كافية — الحكم بعدم كفاية المعطيات خطأً

الحل: الأولى $= 49 = 7^2$ ، والثانية $= 25 = 5 + 9$. إذن الأولى أكبر. تذكر أن $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$.

139 • المقارنة الكمية • صعوبة 3 • q#82

إذا كان s عدداً حقيقياً، قارن بين:

القيمة الأولى	s^2
القيمة الثانية	s

1 ✓ المعطيات غير كافية

2 القيمة الأولى أكبر — الحكم بعدم كفاية المعطيات خطأً

3 القيمة الثانية أكبر — الحكم بعدم كفاية المعطيات خطأً

4 القيمتان متساويتان — الحكم بعدم كفاية المعطيات خطأً

الحل: لو $s = 3$ فالأولى أكبر، ولو $s = 0.5$ s فالثانية أكبر، ولو $s = 1$ s تساويتا. النتيجة تتغير، إذن المعطيات غير كافية.

قارن بين:

القيمة الأولى	25% من 80
القيمة الثانية	80% من 25

١ القيمة الأولى أكبر ✓

٢ القيمة الأولى أكبر – الخلط في أساس النسبة المئوية

٣ القيمة الثانية أكبر – الخلط في أساس النسبة المئوية

٤ المعطيات غير كافية – الحكم بعدم كفاية المعطيات خطأً

الحل: الأولى = 20، والثانية = 20. متساويتان – لأن الضرب تبديلي.

في مثلث أ ب ج، قارن بين:

القيمة الأولى	مجموع زواياه
القيمة الثانية	180°

١ القيمة الأولى أكبر ✓

٢ القيمة الأولى أكبر – خطأً في مجموع الزوايا

٣ القيمة الثانية أكبر – خطأً في مجموع الزوايا

٤ المعطيات غير كافية – الحكم بعدم كفاية المعطيات خطأً

الحل: مجموع زوايا أي مثلث = 180° دائماً، فالقيمتان متساويتان مهما كان نوع المثلث.

إذا كان $0 < s$ ، قارن بين:

القيمة الأولى	$2 \div s$
القيمة الثانية	$2 \times s$

١ القيمة الثانية أكبر ✓

٢ القيمة الأولى أكبر – عكس اتجاه النسبة

٣ القيمتان متساويتان – التوقف قبل إكمال الحل

٤ المعطيات غير كافية – الحكم بعدم كفاية المعطيات خطأً

الحل: ما دام s موجباً فإن ضربه في 2 يعطي دائماً أكبر من قسمته على 2.

قارن بين:

القيمة الأولى	2/3
القيمة الثانية	0.7

١ القيمة الثانية أكبر ✓

٢ القيمة الأولى أكبر – التوقف قبل إكمال الحل

٣ القيمتان متساويتان – التوقف قبل إكمال الحل

٤ المعطيات غير كافية – الحكم بعدم كفاية المعطيات خطأً

الحل: $2/3 \approx 0.667$ وهي أصغر من 0.7. حوّلي دائماً إلى صورة واحدة قبل المقارنة.

س عدد صحيح موجب. قارن بين:

القيمة الأولى	$2 + س$
القيمة الثانية	$2س$

١ المعطيات غير كافية ✓

٢ القيمة الأولى أكبر – الحكم بعدم كفاية المعطيات خطأً

٣ القيمة الثانية أكبر – الحكم بعدم كفاية المعطيات خطأً

٤ القيمتان متساويتان – الحكم بعدم كفاية المعطيات خطأً

الحل: عند $2 > 3 : 1 = س$ ، وعند $5 < 3 : 3 = س$ ، وعند $2 = س$ تتساويان. النتيجة تتغير، فالمعطيات غير كافية.

قارن بين:

القيمة الأولى	مساحة مربع طول ضلعه 4
القيمة الثانية	مساحة مستطيل بُعده 8 و2

١ القيمتان متساويتان ✓

٢ القيمة الأولى أكبر – الخلط بين المساحة والمحيط

٣ القيمة الثانية أكبر – الخلط بين المساحة والمحيط

٤ المعطيات غير كافية – الحكم بعدم كفاية المعطيات خطأً

الحل: الأولى $16 = 4^2$ ، والثانية $16 = 2 \times 8$. متساويتان في المساحة (وإن اختلف المحيط).

إذا كان $0 > ب > أ$ ، قارن بين:

القيمة الأولى	ب - أ
القيمة الثانية	أ - ب

١ القيمة الأولى أكبر ✓

٢ القيمة الثانية أكبر - إهمال الإشارة السالبة

٣ القيمتان متساويتان - إهمال الإشارة السالبة

٤ المعطيات غير كافية - الحكم بعدم كفاية المعطيات خطأً

الحل: ما دام $ب > أ$ فإن $ب - أ$ موجب و $أ - ب$ سالب، والموجب أكبر دائماً.

قارن بين:

القيمة الأولى	عدد أضلاع المسدّس
القيمة الثانية	عدد أضلاع المخمس + 1

١ القيمتان متساويتان ✓

٢ القيمة الأولى أكبر - التوقف قبل إكمال الحل

٣ القيمة الثانية أكبر - التوقف قبل إكمال الحل

٤ المعطيات غير كافية - الحكم بعدم كفاية المعطيات خطأً

الحل: المسدّس له 6 أضلاع، والمخمس 5 أضلاع $6 = 1 + 5$. متساويتان.

لفظي · الوزن 6/7 · الزمن المعياري 35 ث · 12 سؤالاً

التناظر اللفظي – اللفظي

قلم : كتابة

١ مقص : قص ✓

٢ ورق : كتاب - علاقة تناظر غير دقيقة

٣ يد : إصبع - علاقة تناظر غير دقيقة

٤ معلم : مدرسة - علاقة تناظر غير دقيقة

الحل: العلاقة: أداة ووظيفتها. القلم أداة للكتابة، والمقص أداة للقص. أما «ورق : كتاب» فعلاقة مادة بمنتج.

جوع : طعام

١ عطش : ماء ✓

٢ مرض : ألم — علاقة تناظر غير دقيقة

٣ نوم : ليل — علاقة تناظر غير دقيقة

٤ برد : شتاء — علاقة تناظر غير دقيقة

الحل: العلاقة: حاجة وما يزيلها. الجوع يزيله الطعام، والعطش يزيله الماء.

ذهب : معدن

١ ورد : زهرة ✓

٢ خاتم : ذهب — علاقة تناظر غير دقيقة

٣ حديد : صدأ — علاقة تناظر غير دقيقة

٤ فضة : لمعان — علاقة تناظر غير دقيقة

الحل: العلاقة: نوع وجنسه (الذهب نوع من المعادن). كذلك الورد نوع من الزهور. أما «خاتم : ذهب» فعلاقة منتج بمادته.

جبان : شجاعة

١ بخيل : كرم ✓

٢ كريم : عطاء — اختيار الضدّ بدل المطلوب

٣ قوي : بأس — اختيار الضدّ بدل المطلوب

٤ عالم : معرفة — اختيار الضدّ بدل المطلوب

الحل: العلاقة: صفة وما تفتقده. الجبان يفتقد الشجاعة، والبخيل يفتقد الكرم. بقية الخيارات صفة وما تملكه — عكس المطلوب.

سنبله : حقل

١ نجمة : سماء ✓

٢ سمكة : شبكة — علاقة تناظر غير دقيقة

٣ طائر : قفص — علاقة تناظر غير دقيقة

٤ شجرة : خشب — علاقة تناظر غير دقيقة

الحل: العلاقة: شيء وموطنه الطبيعي. السنبله موطنها الحقل، والنجمة موطنها السماء. أما القفص والشبكة فأماكن حصر لا موطن طبيعي.

طبيب : مستشفى

١ قاضي : محكمة ✓

٢ مريض : دواء — علاقة تناظر غير دقيقة

٣ مهندس : بناء — علاقة تناظر غير دقيقة

٤ تاجر : ربح — علاقة تناظر غير دقيقة

الحل: العلاقة: مهنة ومكان مزاومتها. الطبيب في المستشفى، والقاضي في المحكمة.

كتاب : فصل

١ بناية : طابق ✓

٢ قلم : حبر — علاقة تناظر غير دقيقة

٣ شجرة : غابة — علاقة تناظر غير دقيقة

٤ سيارة : طريق — علاقة تناظر غير دقيقة

الحل: العلاقة: كل وجزء منه. الكتاب يتكوّن من فصول، والبناية من طوابق. أما «شجرة : غابة» فعكس الاتجاه (جزء وكل).

مطر : غيم

١ ثمر : شجر ✓

٢ نهر : بحر — علاقة تناظر غير دقيقة

٣ برق : رعد — علاقة تناظر غير دقيقة

٤ ريح : غبار — علاقة تناظر غير دقيقة

الحل: العلاقة: ناتج ومصدره. المطر ينزل من الغيم، والثمر يخرج من الشجر.

سكين : حادّ

١ قطن : ناعم ✓

٢ خشب : نجار — علاقة تناظر غير دقيقة

٣ نار : حرق — علاقة تناظر غير دقيقة

٤ حجر : بناء — علاقة تناظر غير دقيقة

الحل: العلاقة: شيء وصفته المميزة. السكين حادّ، والقطن ناعم. أما «نار : حرق» فعلاقة سبب بآثر.

طبيب : مبضع

١ نجار : منشار ✓

٢ مهندس : مبنى — علاقة تناظر غير دقيقة

٣ فلاح : محصول — علاقة تناظر غير دقيقة

٤ خياط : ثوب — علاقة تناظر غير دقيقة

الحل: العلاقة: صاحب مهنة وأداته. أما بقية الخيارات فمهنة ومنتجها لا أدواتها.

صمت : ثرثرة

١ بخل : سخاء ✓

٢ حزن : دموع — علاقة تناظر غير دقيقة

٣ كرم : جود — علاقة تناظر غير دقيقة

٤ خوف : فزع — علاقة تناظر غير دقيقة

الحل: العلاقة: تضاد. الصمت ضد الثرثرة، والبخل ضد السخاء. أما «كرم : جود» و«خوف : فزع» فترادف.

قمح : خبز

١ قطن : قميص ✓

٢ خبز : فرن — علاقة تناظر غير دقيقة

٣ حديد : صلابة — علاقة تناظر غير دقيقة

٤ زيتون : شجرة — علاقة تناظر غير دقيقة

الحل: العلاقة: مادة خام ومنتجها النهائي. من القمح يُصنع الخبز، ومن القطن يُصنع القميص.

إكمال الجمل – اللفظي

160 · إكمال الجمل · صعوبة 1 · 92#q

لم يكن نجاحه وليد الصدفة، بل ثمرة طويل و..... لا يعرف الملل.

١ جهد – صبر ✓

٢ حظ – يأس – تجاهل سياق الجملة

٣ كسل – تردد – تجاهل سياق الجملة

٤ انتظار – شكوى – تجاهل سياق الجملة

الحل: «بل» تدل على نفي الصدفة وإثبات ضدها، والسياق يطلب صفتين إيجابيتين: الجهد والصبر.

161 · إكمال الجمل · صعوبة 2 · 93#q

كان المتحدث في عرضه، فلم يترك للسامعين مجالاً

١ دقيقاً – للشك ✓

٢ مضطرباً – للفهم – تجاهل سياق الجملة

٣ مقتضباً – للملل – تجاهل سياق الجملة

٤ غامضاً – للسؤال – تجاهل سياق الجملة

الحل: الفاء تدل على نتيجة. الدقة في العرض نتيجتها انتفاء الشك، فالخياران متسقان منطقياً.

162 · إكمال الجمل · صعوبة 2 · 94#q

رغم الطريق، إلا أن المسافر واصل سيره

١ وعورة – بعزيمة ✓

٢ سهولة – بثقل – تجاهل سياق الجملة

٣ قصر – تردد – تجاهل سياق الجملة

٤ اتساع – بخوف – تجاهل سياق الجملة

الحل: «رغم ... إلا أن» تقتضي تضاداً: صعوبة في الطريق يقابلها إصرار في السير.

163 · إكمال الجمل · صعوبة 1 · 95#q

القراءة للعقل، فهي آفاقه وتنمي مداركه.

١ غذاء – توسع ✓

٢ عبء – تضيق – تجاهل سياق الجملة

٣ ترف – تشغل – تجاهل سياق الجملة

٤ عادة – تحد – تجاهل سياق الجملة

الحل: الفاء تعليلية، والسياق مدح للقراءة: هي غذاء للعقل لأنها توسع آفاقه — بما ينسجم مع «تنقي مداركه».

لا يُعرف قدر إلا عند

١ العافية – المرض ✓

٢ الغنى – الثراء – تجاهل سياق الجملة

٣ الراحة – النوم – تجاهل سياق الجملة

٤ العلم – الدراسة – تجاهل سياق الجملة

الحل: المعنى المألوف: قيمة الشيء تظهر عند فقده. قدر العافية يُعرف عند المرض.

ما كان الحلم عن عجزٍ، وإنما هو يملكه القوي القادر على

١ خُلِقَ – العقاب ✓

٢ ضعفٌ – الهرب – تجاهل سياق الجملة

٣ صمتٌ – الكلام – تجاهل سياق الجملة

٤ كِبَرٌ – التسامح – تجاهل سياق الجملة

الحل: «ما كان ... وإنما» تنفي المعنى الأول وتثبت ضده: الحلم فضيلة عند من يقدر على العقاب فيعفو.

كلما الإنسان في العلم، ازداد بجهله.

١ تعمّق – يقيناً ✓

٢ أسرع – فخراً – تجاهل سياق الجملة

٣ قلّ – علماً – تجاهل سياق الجملة

٤ زهد – رضاً – تجاهل سياق الجملة

الحل: المعنى المشهور: من يتعمّق في العلم يدرك اتساع ما يجهله. «تعمّق – يقيناً» هي المتسقة.

لا تحكم على التجربة قبل أن ، فالحكم المتعجّل

١ تخوضها – ظالم ✓

٢ تسمعها – عادل – تجاهل سياق الجملة

٣ تنساها – صائب – تجاهل سياق الجملة

٤ ترفضها – دقيق – تجاهل سياق الجملة

الحل: الفاء تعليلية: النهي عن الحكم قبل الخوض، لأنّ التعجّل يورث ظلاماً في الحكم.

كان الطريق ، غير أن العزيمة جعلته

١ شاقاً – هيناً ✓

٢ قصيراً – طويلاً – تجاهل سياق الجملة

٣ ممهداً – وعراً – تجاهل سياق الجملة

٤ واضحاً – غامضاً – تجاهل سياق الجملة

الحل: «غير أن» تفيد الاستدراك، والعزيمة قوة إيجابية تحوّل الشاق إلى هين لا العكس.

الحفاظ على الصحة من علاجها، فالوقاية من الدواء.

١ أيسر – أجدى ✓

٢ أصعب – أضعف – تجاهل سياق الجملة

٣ أغلى – أقل – تجاهل سياق الجملة

٤ أبطأ – أسرع – تجاهل سياق الجملة

الحل: الفاء تعليلية، والجملتان تسيران في اتجاه واحد: الوقاية أيسر وأنفع من العلاج.

لفظي · الوزن 5/7 · الزمن المعياري 45 ث · 90 سؤالاً

الخطأ السياقي – اللفظي

حدّدي الكلمة التي لا يستقيم بها المعنى: «انتشر الخبر في المدينة كالنار في الهشيم، فتباطأ الناس في تصديقه دون تمحيص».

١ تباطاً ✓

٢ انتشر – تجاهل سياق الجملة

٣ تصديقه – تجاهل سياق الجملة

٤ تمحيص – تجاهل سياق الجملة

الحل: «كالنار في الهشيم» تعني السرعة الشديدة، فلا يستقيم معها التباطؤ. الصواب «فتسارع الناس».

حدّدي الكلمة التي لا يستقيم بها المعنى: «كان الطالب مجتهداً منظماً، لذلك جاءت نتيجته مخيبة لتوقعات معلميه».

١ مخيبة ✓

٢ مجتهداً – تجاهل سياق الجملة

٣ منظماً – تجاهل سياق الجملة

٤ نتيجته – تجاهل سياق الجملة

الحل: «لذلك» تفيد النتيجة المنطقية، والاجتهاد والتنظيم لا يُنتجان خيبة. الصواب «مُرضية» أو «مشرّفة».

حدّدي الكلمة التي لا يستقيم بها المعنى: «تميّز الكتاب بأسلوبه الواضح وعباراته الغامضة التي يسهل على القارئ فهمها».

١ الغامضة ✓

٢ الواضح – تجاهل سياق الجملة

٣ تميّز – تجاهل سياق الجملة

٤ فهمها – تجاهل سياق الجملة

الحل: «الغامضة» تناقض «الواضح» و«يسهل فهمها» في الجملة نفسها. الصواب «السهلة» أو «الميسّرة».

حدّدي الكلمة التي لا يستقيم بها المعنى: «حرص المزارع على ريّ أشجاره في موعدها، فأثمرت وذبلت ثمارها».

١ ذبلت ✓

٢ حرص – تجاهل سياق الجملة

٣ أثمرت – تجاهل سياق الجملة

٤ موعدها – تجاهل سياق الجملة

الحل: الحرص على الري يؤدي إلى الإثمار والنضج، لا الذبول. الصواب «نضجت» أو «أينعت».

حدّدي الكلمة التي لا يستقيم بها المعنى: «كان الجو صحوّاً والسماء صافية، فحملنا المظلات خوفاً من الأمطار المنهمرة».

١ المنهمرة ✓

٢ صحوّاً – تجاهل سياق الجملة

٣ صافية – تجاهل سياق الجملة

٤ المظلات – تجاهل سياق الجملة

الحل: لا تنهمر الأمطار مع جوٍّ صحوٍّ وسماءٍ صافية. الصواب «الشمس الحارقة».

حدّدي الكلمة التي لا يستقيم بها المعنى: «حرص الطالب على مراجعة دروسه أولاً بأول، فتراكمت عليه في آخر العام».

١ تراكمت ✓

٢ حرص — تجاهل سياق الجملة

٣ مراجعة — تجاهل سياق الجملة

٤ آخر — تجاهل سياق الجملة

الحل: المراجعة أولاً بأول تمنع التراكم لا تسببه. الصواب «فخّفت عليه».

حدّدي الكلمة التي لا يستقيم بها المعنى: «تتميز الصحراء باتساعها وقلة أمطارها وكثرة أنهارها».

١ أنهارها ✓

٢ اتساعها — تجاهل سياق الجملة

٣ أمطارها — تجاهل سياق الجملة

٤ الصحراء — تجاهل سياق الجملة

الحل: كثرة الأنهار تناقض قلة الأمطار وطبيعة الصحراء. الصواب «كثرة كنبانها».

حدّدي الكلمة التي لا يستقيم بها المعنى: «استمع القاضي إلى الطرفين بإنصاتٍ تامٍّ، ثم أصدر حكمه متعجّلاً».

١ متعجّلاً ✓

٢ استمع — تجاهل سياق الجملة

٣ الطرفين — تجاهل سياق الجملة

٤ إنصاتٍ — تجاهل سياق الجملة

الحل: الإنصات التام يقتضي التروي لا العجلة. الصواب «متروياً».

حدّدي الكلمة التي لا يستقيم بها المعنى: «أقلعت الطائرة في موعدها تماماً، فاعتذرت الشركة للركاب عن التأخير».

١ التأخير ✓

٢ أقلعت — تجاهل سياق الجملة

٣ موعدها — تجاهل سياق الجملة

٤ اعتذرت — تجاهل سياق الجملة

الحل: لا اعتذار عن تأخير لم يقع. الصواب أن شكرهم أو تعتذر عن أمر آخر.

المفردة الشاذة – اللفظي

لفظي · الوزن 4/7 · الزمن المعياري 35 ث · 10 سؤالاً

179 · المفردة الشاذة · صعوبة 1 · q#101

أي الكلمات التالية شاذة عن المجموعة؟

١ كرسى ✓

٢ تفاحة — عدم دقة في معنى المفردة

٣ موزة — عدم دقة في معنى المفردة

٤ برتقالة — عدم دقة في معنى المفردة

الحل: الثلاثة الأخرى فواكه، والكرسي أثاث.

180 · المفردة الشاذة · صعوبة 2 · q#102

أي الكلمات التالية شاذة عن المجموعة؟

١ نهر ✓

٢ بحر — عدم دقة في معنى المفردة

٣ محيط — عدم دقة في معنى المفردة

٤ خليج — عدم دقة في معنى المفردة

الحل: البحر والمحيط والخليج مياه مالحة، والنهر ماء عذب.

181 · المفردة الشاذة · صعوبة 2 · q#103

أي الكلمات التالية شاذة عن المجموعة؟

١ أزرق ✓

٢ طويل — عدم دقة في معنى المفردة

٣ قصير — عدم دقة في معنى المفردة

٤ عريض — عدم دقة في معنى المفردة

الحل: الثلاثة الأخرى صفات قياس وأبعاد، و«أزرق» صفة لون.

182 · المفردة الشاذة · صعوبة 1 · q#104

أي الكلمات التالية شاذة عن المجموعة؟

١ مسطرة ✓

٢ قصيدة — عدم دقة في معنى المفردة

٣ رواية — عدم دقة في معنى المفردة

٤ مسرحية — عدم دقة في معنى المفردة

الحل: القصيدة والرواية والمسرحية أجناس أدبية، والمسطرة أداة.

أي الكلمات التالية شاذة عن المجموعة؟

١ يستمع ✓

٢ يقرأ — عدم دقة في معنى المفردة

٣ يكتب — عدم دقة في معنى المفردة

٤ يؤلف — عدم دقة في معنى المفردة

الحل: القراءة والكتابة والتأليف أفعال تتصل بالنص المكتوب، والاستماع فعل سمعي.

أي الكلمات التالية شاذة عن المجموعة؟

١ دائرة ✓

٢ مثلث — عدم دقة في معنى المفردة

٣ مربع — عدم دقة في معنى المفردة

٤ مستطيل — عدم دقة في معنى المفردة

الحل: الثلاثة الأخرى مضلّعات لها أضلاع وزوايا، والدائرة منحنى مغلق بلا أضلاع.

أي الكلمات التالية شاذة عن المجموعة؟

١ الأربعاء ✓

٢ سبتمبر — عدم دقة في معنى المفردة

٣ أكتوبر — عدم دقة في معنى المفردة

٤ نوفمبر — عدم دقة في معنى المفردة

الحل: الثلاثة الأخرى شهور، والأربعاء يوم من أيام الأسبوع.

أي الكلمات التالية شاذة عن المجموعة؟

١ يد ✓

٢ بصر — عدم دقة في معنى المفردة

٣ سمع — عدم دقة في معنى المفردة

٤ شمّ — عدم دقة في معنى المفردة

الحل: الثلاثة الأخرى حواسّ، واليد عضو.

أي الكلمات التالية شاذة عن المجموعة؟

١ زجاج ✓

٢ ذهب — عدم دقة في معنى المفردة

٣ فضة — عدم دقة في معنى المفردة

٤ نحاس — عدم دقة في معنى المفردة

الحل: الثلاثة الأخرى معادن، والزجاج ليس معدناً.

أي الكلمات التالية شاذة عن المجموعة؟

١ مستشفى ✓

٢ طبيب — عدم دقة في معنى المفردة

٣ مهندس — عدم دقة في معنى المفردة

٤ معلم — عدم دقة في معنى المفردة

الحل: الثلاثة الأخرى مهن، والمستشفى مكان.

لفظي · الوزن 7/7 · الزمن المعياري 75 ث · 12 سؤالاً

استيعاب المقروء — اللفظي

يظنّ كثير من الطلاب أن كثرة ساعات المذاكرة هي وحدها سبيل التفوق، غير أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن نوعية المذاكرة أهم من كميتها. فالطالب الذي يختبر نفسه بأسئلة بعد كل جزء يقرؤه يثبت المعلومة أضعاف ما يثبتها من يكتفي بإعادة القراءة مرات متتالية. والسبب أن استرجاع المعلومة من الذاكرة جهد نشط يقوّي أثرها، بينما إعادة القراءة جهد سلبي يمنح شعوراً زائفاً بالإتقان.

ما الفكرة الرئيسة للنص؟

١ الاختبار الذاتي أنفع من إعادة القراءة ✓

٢ ساعات المذاكرة الطويلة لا فائدة منها — استنتاج غير مذكور في النص

٣ الدراسات الحديثة غيرت مناهج التعليم — الاعتماد على تفصيل جانبي

٤ القراءة المتكررة تسبب النسيان — استنتاج غير مذكور في النص

الحل: النص يوازن بين طريقتين ويرجح الاسترجاع النشط (الاختبار الذاتي) على إعادة القراءة. الخيارات الأخرى مبالغات لم يقلها النص.

يظنّ كثير من الطلاب أن كثرة ساعات المذاكرة هي وحدها سبيل التفوق، غير أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن نوعية المذاكرة أهم من كميتها. فالطالب الذي يختبر نفسه بأسئلة بعد كل جزء يقرؤه يثبت المعلومة أضعاف ما يثبتها من يكتفي بإعادة القراءة مرات متتالية. والسبب أن استرجاع المعلومة من الذاكرة جهد نشط يقوّي أثرها، بينما إعادة القراءة جهد سلبى يمنح شعوراً زائفاً بالإتقان.

ما المقصود بعبارة «شعوراً زائفاً بالإتقان» كما وردت في النص؟

١ ظنّ الطالب أنه أتقن وهو لم يتقن ✓

٢ خوف الطالب من الاختبار — استنتاج غير مذكور في النص

٣ إتقان الطالب لجزء دون آخر — الاعتماد على تفصيل جانبي

٤ نسيان الطالب لما ذاكره — الاعتماد على تفصيل جانبي

الحل: «زائف» تعني غير حقيقي، فالمعنى أن سهولة القراءة توهم الطالب بالإتقان دون أن يكون قد أتقن فعلاً.

يظنّ كثير من الطلاب أن كثرة ساعات المذاكرة هي وحدها سبيل التفوق، غير أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن نوعية المذاكرة أهم من كميتها. فالطالب الذي يختبر نفسه بأسئلة بعد كل جزء يقرؤه يثبت المعلومة أضعاف ما يثبتها من يكتفي بإعادة القراءة مرات متتالية. والسبب أن استرجاع المعلومة من الذاكرة جهد نشط يقوّي أثرها، بينما إعادة القراءة جهد سلبى يمنح شعوراً زائفاً بالإتقان.

أيّ العبارات التالية يمكن استنتاجها من النص؟

١ الطالب المستعدّ بالاختبار الذاتي أفضل حالاً من نظيره الذي يعيد القراءة فقط ✓

٢ ينبغي إلغاء القراءة من طرق المذاكرة — استنتاج غير مذكور في النص

٣ الطلاب المتفوقون لا يذكرون ساعات طويلة — استنتاج غير مذكور في النص

٤ الدراسات الحديثة تعارض المناهج المدرسية — استنتاج غير مذكور في النص

الحل: النص فاضل بين الطريقتين ورّجّح الاسترجاع، وهذا ما يدعم الخيار الأول. أما إلغاء القراءة أو معارضة المناهج فلم يردا في النص.

لم تكن الطرق التجارية القديمة مجرد ممرات للبضائع، بل كانت شرايين تنتقل عبرها الأفكار واللغات والعلوم. فحيثما مرّت القافلة تركت أثراً في اللسان والعمارة والعادات. ولذلك يرى المؤرخون أن دراسة تلك الطرق لا تكشف عن اقتصاد الأمم فحسب، بل عن تكوين ثقافتها أيضاً.

ما الذي يريد الكاتب تأكّيده أساساً؟

١ الأثر الثقافي للطرق التجارية لا الاقتصادي فقط ✓

٢ أهمية القوافل في نقل البضائع — الاعتماد على تفصيل جانبي

٣ تفوّق العمارة القديمة على الحديثة — استنتاج غير مذكور في النص

٤ اختلاف المؤرخين حول الطرق التجارية — استنتاج غير مذكور في النص

الحل: «بل كانت شرايين تنتقل عبرها الأفكار» و«عن تكوين ثقافتها أيضاً» — الكاتب يوسّع النظر من الاقتصاد إلى الثقافة.

لم تكن الطرق التجارية القديمة مجرد ممرات للبضائع، بل كانت شرايين تنتقل عبرها الأفكار واللغات والعلوم. فحيثما مرّت القافلة تركت أثراً في اللسان والعمارة والعادات. ولذلك يرى المؤرخون أن دراسة تلك الطرق لا تكشف عن اقتصاد الأمم فحسب، بل عن تكوين ثقافتها أيضاً.

ما دلالة وصف الطرق التجارية بأنها «شرايين»؟

١ أنها ممرات حيوية لا غنى عنها لحياة الأمم ✓

٢ أنها كانت ضيقة ومتشعبة — الاعتماد على تفصيل جانبي

٣ أنها تعرّضت للخطر كثيراً — استنتاج غير مذكور في النص

٤ أنها تنقل الماء والغذاء — عدم دقة في معنى المفردة

الحل: الشريان في الجسم ينقل ما به الحياة، فالاستعارة تدل على الحيوية والضرورة لا على الشكل.

لم تكن الطرق التجارية القديمة مجرد ممرات للبضائع، بل كانت شرايين تنتقل عبرها الأفكار واللغات والعلوم. فحيثما مرّت القافلة تركت أثراً في اللسان والعمارة والعادات. ولذلك يرى المؤرخون أن دراسة تلك الطرق لا تكشف عن اقتصاد الأمم فحسب، بل عن تكوين ثقافتها أيضاً.

أي المجالات التالية لم يذكر النص تأثيره بمرور القوافل؟

١ الطب ✓

٢ اللسان — الاعتماد على تفصيل جانبي

٣ العمارة — الاعتماد على تفصيل جانبي

٤ العادات — الاعتماد على تفصيل جانبي

الحل: النص ذكر: اللسان والعمارة والعادات (والأفكار واللغات والعلوم). الطب لم يُذكر.

يُعَدّ التسويق من أكثر ما يعوق الطالب عن تحقيق أهدافه، وهو في جوهره ليس كسلاً بقدر ما هو هروب من شعور غير مريح يرافق بداية العمل. ولهذا وجد الباحثون أن أنجع علاج له ليس زيادة الحماس، بل تصغير المهمة حتى تصبح بدايتها أهون من الهروب منها؛ فمن يعجز عن مذاكرة فصل كامل قد يبدأ بصفحة واحدة، فإذا بدأ زال الشعور المزعج وواصل.

ما سبب التسويق كما يراه النص؟

١ الهروب من شعور غير مريح يرافق البداية ✓

٢ الكسل وحبّ الراحة — استنتاج غير مذكور في النص

٣ كثرة المهام المطلوبة من الطالب — استنتاج غير مذكور في النص

٤ ضعف الحماس والدافعية — الاعتماد على تفصيل جانبي

الحل: النص ينصّ صراحة: «ليس كسلاً بقدر ما هو هروب من شعور غير مريح يرافق بداية العمل».

يُعدّ التسويف من أكثر ما يعوق الطالب عن تحقيق أهدافه، وهو في جوهره ليس كسلاً بقدر ما هو هروب من شعور غير مريح يرافق بداية العمل. ولهذا وجد الباحثون أن أنجع علاج له ليس زيادة الحماس، بل تصغير المهمة حتى تصبح بدايتها أهون من الهروب منها؛ فمن يعجز عن مذاكرة فصل كامل قد يبدأ بصفحة واحدة، فإذا بدأ زال الشعور المزعج وواصل.

ما العلاج الذي يربّحه النص؟

١ تصغير المهمة حتى تسهل بدايتها ✓

٢ رفع مستوى الحماس قبل العمل — الاعتماد على تفصيل جانبي

٣ تأجيل المهمة إلى وقت أنسب — استنتاج غير مذكور في النص

٤ مضاعفة ساعات المذاكرة — استنتاج غير مذكور في النص

الحل: النص يستبعد زيادة الحماس صراحة ويرجّح تصغير المهمة: «بل تصغير المهمة حتى تصبح بدايتها أهون».

يُعدّ التسويف من أكثر ما يعوق الطالب عن تحقيق أهدافه، وهو في جوهره ليس كسلاً بقدر ما هو هروب من شعور غير مريح يرافق بداية العمل. ولهذا وجد الباحثون أن أنجع علاج له ليس زيادة الحماس، بل تصغير المهمة حتى تصبح بدايتها أهون من الهروب منها؛ فمن يعجز عن مذاكرة فصل كامل قد يبدأ بصفحة واحدة، فإذا بدأ زال الشعور المزعج وواصل.

ما الذي يمكن استنتاجه من قوله «إذا بدأ زال الشعور المزعج وواصل»؟

١ أن أصعب ما في العمل هو بدايته ✓

٢ أن الشعور المزعج لا علاج له — استنتاج غير مذكور في النص

٣ أن الحماس يأتي قبل البدء دائماً — استنتاج غير مذكور في النص

٤ أن المذاكرة الطويلة أفضل من القصيرة — استنتاج غير مذكور في النص

الحل: زوال الشعور بمجرد البدء يدل على أن العائق يتركز في لحظة البداية لا في العمل نفسه.

تختلف اللغة عن سائر أدوات التواصل بأنها لا تنقل المعنى فحسب، بل تصوغ طريقة التفكير ذاتها. فالمفردات التي يملكها الإنسان تحدّد ما يستطيع ملاحظته والتعبير عنه؛ ولذلك يقال إن من اتسعت لغته اتسع إدراكه. غير أن ذلك لا يعني أن اللغة سجن للفكر، فالإنسان قادر على توليد ألفاظ جديدة كلما ضاقت به القديمة.

ما العلاقة بين اتساع اللغة واتساع الإدراك في النص؟

١ كلما اتسعت المفردات اتسعت القدرة على الملاحظة والتعبير ✓

٢ الإدراك يسبق اللغة دائماً ولا يتأثر بها — استنتاج غير مذكور في النص

٣ اللغة تحدّد من الإدراك وتضيّقه — استنتاج غير مذكور في النص

٤ لا توجد علاقة بينهما في نظر الكاتب — الاعتماد على تفصيل جانبي

الحل: النص: «المفردات التي يملكها الإنسان تحدّد ما يستطيع ملاحظته والتعبير عنه».

تختلف اللغة عن سائر أدوات التواصل بأنها لا تنقل المعنى فحسب، بل تصوغ طريقة التفكير ذاتها. فالمفردات التي يملكها الإنسان تحدّد ما يستطيع ملاحظته والتعبير عنه؛ ولذلك يقال إن من اتسعت لغته اتسع إدراكه. غير أن ذلك لا يعني أن اللغة سجن للفكر، فالإنسان قادر على توليد ألفاظ جديدة كلما ضاقت به القديمة.

ماذا يقصد الكاتب بأن اللغة ليست «سجناً للفكر»؟

١ أن الإنسان يستطيع توليد ألفاظ جديدة عند الحاجة ✓

٢ أن الفكر لا يحتاج إلى لغة أصلاً – استنتاج غير مذكور في النص

٣ أن اللغات كلها متساوية في قدرتها – استنتاج غير مذكور في النص

٤ أن المفردات القديمة تكفي كل العصور – الاعتماد على تفصيل جانبي

الحل: الجملة التالية تفسّرها: «فالإنسان قادر على توليد ألفاظ جديدة كلما ضاقت به القديمة».

تختلف اللغة عن سائر أدوات التواصل بأنها لا تنقل المعنى فحسب، بل تصوغ طريقة التفكير ذاتها. فالمفردات التي يملكها الإنسان تحدّد ما يستطيع ملاحظته والتعبير عنه؛ ولذلك يقال إن من اتسعت لغته اتسع إدراكه. غير أن ذلك لا يعني أن اللغة سجن للفكر، فالإنسان قادر على توليد ألفاظ جديدة كلما ضاقت به القديمة.

أي العناوين التالية أنسب للنص؟

١ اللغة وأثرها في التفكير ✓

٢ تاريخ نشأة اللغات الإنسانية – استنتاج غير مذكور في النص

٣ صعوبة تعلّم المفردات الجديدة – الاعتماد على تفصيل جانبي

٤ أدوات التواصل الحديثة – الاعتماد على تفصيل جانبي

الحل: النص كله يدور حول أثر اللغة في صياغة التفكير وحدود هذا الأثر.